Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

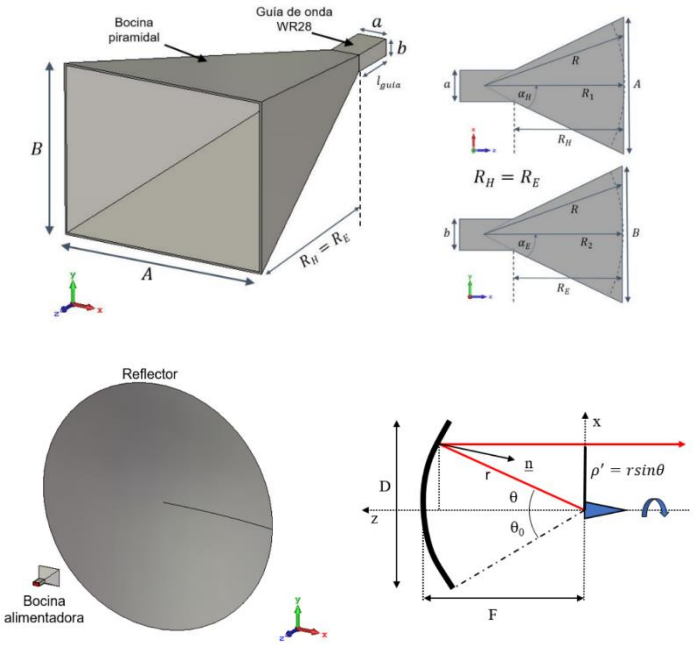
Grupo de Radiación del Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

ANTENAS:

"Práctica 3 - Antenas de Apertura"

Curso 2023-2024



Grupo 8:

Nombre y apellidos alumno	**José María de Gregorio Estúñiga**
Nombre y apellidos alumno	**Raúl Ruiz Castro**
Nombre y apellidos alumno	**Adrián Modino Merino**

Índice:

Introducción y Objetivos de la Práctica: 3

Parte 1 – Diseño de bocina piramidal óptima:..... 3

1. Esquema de la antena: 3
2. Respuesta del coeficiente de adaptación en banda:..... 8
3. Diagramas de radiación 3D de la antena:..... 9
4. Diagramas de radiación en los planos E y H: 10
5. Polarización de la antena: 11
6. Directividad, ganancia, anchos de haz, eficiencias de la antena y nivel de lóbulos secundarios: 12
7. Conclusión: 13

Parte 2 – Diseño de reflector parabólico centrado..... 14

1. Esquema de la antena: 14
2. Diagramas de radiación 3D de la antena:..... 17
3. Diagramas de radiación del reflector en los planos E y H: 17
4. Polarización de la antena: 19
5. Directividad, ganancias, eficiencias de la antena, ancho de haz y nivel de lóbulos secundarios: 21
6. Conclusión: 21

Anexos:..... 22

1. Anexo I – Desarrollo completo para obtención de ecuación de cuarto grado: .. 22
2. Anexo II – Código de MATLAB para cálculo de dimensiones óptimas: 24
3. Anexo III – Diagramas de radiación con componentes contrapolares observables en los planos E y H de la bocina: 26
4. Anexo IV – Diagramas de radiación individuales de cada componente en planos E y H de la bocina piramidal:..... 27
5. Anexo V – Diagramas de radiación individuales de cada componente en planos E y H del reflector: 31
6. Anexo VI – Diagramas de radiación con componentes contrapolares observables en los planos E y H del reflector: 35

Introducción y Objetivos de la Práctica:

Tras haber recibido la formación pertinente acerca de las antenas de apertura en las sesiones teóricas, es de vital importancia poder poner en práctica dicho conocimiento. Por lo tanto, el objetivo de esta práctica consiste en realizar el diseño y simulación tanto de una antena de bocina como de una antena reflectora. Para ello, utilizaremos el material proporcionado en clase para el desarrollo de los cálculos teóricos y el software de análisis electromagnético *CST Microwave Studio* para la simulación y análisis de las antenas.

Parte 1 – Diseño de bocina piramidal óptima:

1. **<u>Esquema de la antena:</u>**

En primer lugar, una antena de bocina piramidal óptima es aquella que tiene mínimas dimensiones para máxima ganancia, y puesto que esta parte consiste en el diseño de una antena de bocina piramidal con dimensiones óptimas alimentada por una guía de onda rectangular, el esquema que seguirá la misma y las dimensiones a obtener se muestran en la siguiente figura:

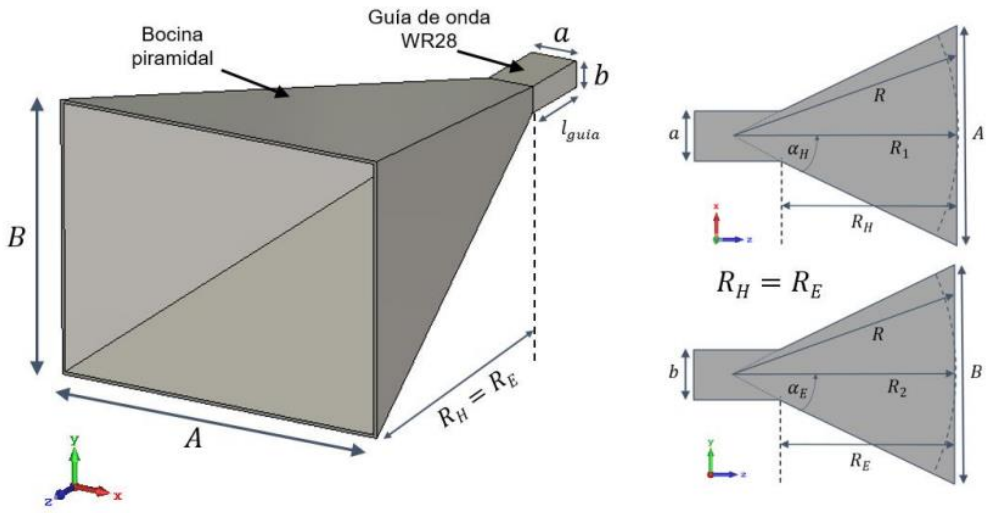


Ilustración 1 - Esquema de bocina piramidal alimenta con guía de onda rectangular

También, destacar que la frecuencia para la que se diseñará la antena piramidal óptima se corresponde con 31,5 [GHz], lo que supone una longitud de onda en el vacío:

$$f_{diseño} = 31.5\ [GHz]$$
$$\lambda_0 = \frac{c}{f} = 9.524\ [mm]$$

A su vez, para comenzar con el diseño de las dimensiones óptimas de la antena, sabemos que la guía de onda que utilizaremos como alimentador de la bocina es un tramo de la guía de onda rectangular normalizada WR-28.

Esta guía de onda tiene un comportamiento monomodo para nuestra frecuencia de diseño (31.5 [GHz]), y sus dimensiones son:

$$a = 7.112\ [mm] = 0{,}747\lambda_0$$

$$b = \frac{a}{2} = 3.556\ [mm] = 0.373\lambda_0$$

Después, el espesor de las paredes metálicas de la guía es $e = 0.5\ [mm] = 0.0525\lambda_0$, y la longitud de esta se corresponde con la longitud de onda del modo fundamental de la guía para la frecuencia de diseño ($l_{guía} = \lambda_g$):

$$l_{guia} = \lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{2a}\right)^2}} = 12.822\ [mm] = 1.346\lambda_0$$

Asimismo, como se vio en las clases teóricas, para que una antena de bocina piramidal sea realizable físicamente, su diseño requiere que su garganta coincida con la guía rectangular de alimentación. Esto es lo que se conoce como la **"Condición de Realizabilidad"** e implica que $\boldsymbol{R_E = R_H}$, donde R_E y R_H se corresponden con la distancia desde la apertura de la bocina al final de la guía de alimentación en los planos E y H respectivamente:

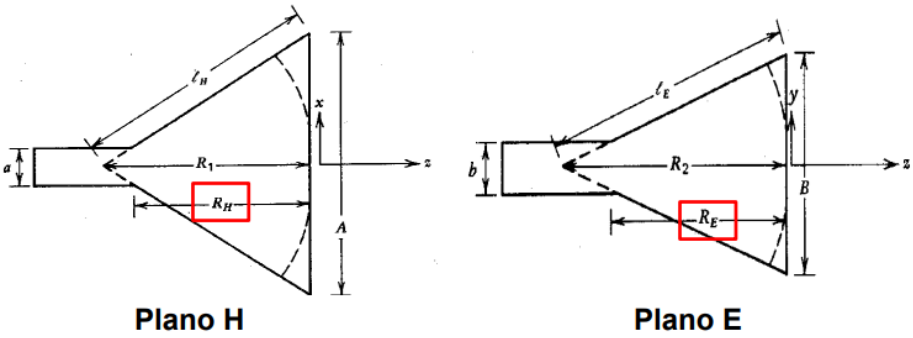


Ilustración 2 - Esquema para la condición de realizabilidad

Por otro lado, una bocina óptima tiene un máximo error de fase en el plano H de 3/8 y en el plano E de 1/4, de lo que sacamos las siguientes ecuaciones:

$$t_{opt} = \frac{3}{8} = \frac{{A_{opt}}^2}{8\lambda R_1} \rightarrow A_{opt} = \sqrt{3\lambda R_1} \rightarrow R_1 = \frac{{A_{opt}}^2}{3\lambda}$$

$$s_{opt} = \frac{1}{4} = \frac{{B_{opt}}^2}{8\lambda R_2} \rightarrow B_{opt} = \sqrt{2\lambda R_2} \rightarrow R_2 = \frac{{B_{opt}}^2}{2\lambda}$$

Otra característica a tener en cuenta de las bocinas piramidales óptimas es que su eficiencia de apertura es aproximadamente la mitad de su apertura física, por lo que $\varepsilon_{aper} = 0.5$ y de ello podemos sacar que su directividad es:

$$D_{p,opt} = \frac{4\pi}{\lambda^2}\varepsilon_{aper}A_{opt}B_{opt} \rightarrow D_{p,opt} = \frac{1}{2}\left(\frac{4\pi}{\lambda^2}A_{opt}B_{opt}\right)$$

Y puesto que la directividad especificada para el diseño es $D_{p,opt} = 20\ dBi$, obtenemos otra ecuación a usar para el cálculo de A_{opt} y B_{opt}:

$$10^{\frac{20\ dBi}{10}} = \frac{1}{2}\left(\frac{4\pi}{\lambda^2}A_{opt}B_{opt}\right)$$

Una vez tenemos las ecuaciones previamente mencionadas, a través de la geometría de la antena podemos sacar por trigonometría las siguientes expresiones:

- En el PLANO H:

$$\tan \alpha_H = \frac{A/2}{R_1} = \frac{\frac{A-a}{2}}{R_H}$$

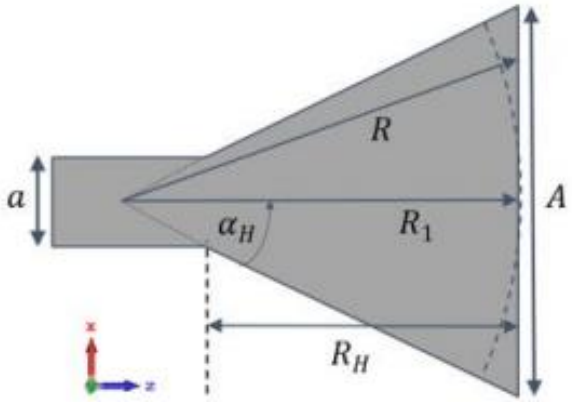


Ilustración 3 - Geometría de Bocina Piramidal en el plano H

- En el PLANO E:

$$\tan \alpha_E = \frac{B/2}{R_2} = \frac{\frac{B-b}{2}}{R_E}$$

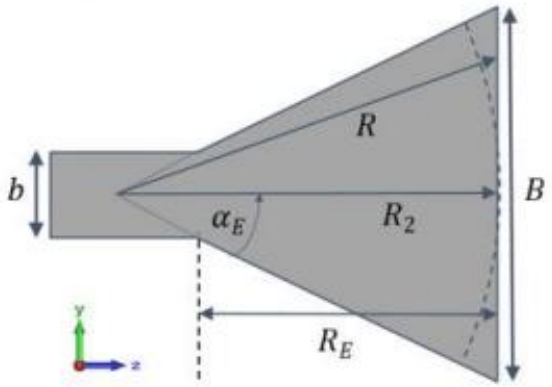


Ilustración 4 - Geometría de Bocina Piramidal en el plano E

Teniendo ambas expresiones, y aplicando tanto el criterio de realizabilidad como las otras tres ecuaciones mencionadas:

- $R_E = R_H$
- $A_{opt} = \sqrt{3\lambda R_1} \rightarrow R_1 = \frac{{A_{opt}}^2}{3\lambda}$
- $B_{opt} = \sqrt{2\lambda R_2} \rightarrow R_2 = \frac{{B_{opt}}^2}{2\lambda}$
- $D_{p,opt} = 10^{\frac{20\,dBi}{10}} = \frac{1}{2}\left(\frac{4\pi}{\lambda^2} A_{opt} B_{opt}\right) \rightarrow A_{opt} B_{opt} = D_{p,opt} \frac{\lambda^2}{2\pi}$

Se llega a la siguiente ecuación: (para ver desarrollo completo ver Anexo I)

$$\frac{3}{2}B^4 - \frac{3}{2}bB^3 + acB - c^2 = 0; c = AB$$

Que en este caso c es obtenido a partir de la directividad quedando la ecuación:

$$\frac{3}{2}B^4 - \frac{3}{2}bB^3 + a\left(D_{p,opt}\frac{\lambda^2}{2\pi}\right)B - \left(D_{p,opt}\frac{\lambda^2}{2\pi}\right)^2 = 0$$

Para resolver la ecuación de cuarto grado y obtener el resto de los parámetros, se ha creado un código en MATLAB (ver código completo en Anexo II).

Con MATLAB se puede resolver la ecuación de cuarto grado por dos métodos. O bien gráficamente, representando el polinomio y viendo el valor de B para la que la ecuación es 0, o bien por medio del comando "*roots( )*" que te devuelve todas las raíces del polinomio. En nuestro caso se hizo por ambos métodos y obtuvimos los siguientes resultados:

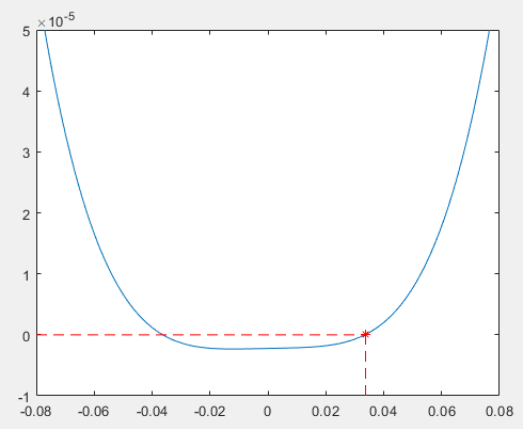


Ilustración 6 - Solución gráfica del polinomio

B

4x1 complex double

	1	2
1	0.0337 + 0.0000i	
2	0.0023 + 0.0343i	
3	0.0023 - 0.0343i	
4	-0.0349 + 0.0000i	
5		
6		

Ilustración 5 - Raíces del polinomio

Y, por lo tanto, a partir de la resolución de la ecuación se obtienen unos valores de B_{opt} y A_{opt}:

$$\boldsymbol{B_{opt} = 33.733\ [mm] = 3.542\lambda_0}$$

$$\boldsymbol{A_{opt} = 42.794\ [mm] = 4.493\lambda_0}$$

Una vez conocidas las dimensiones B_{opt} y A_{opt}, por medio de las ecuaciones mencionadas al principio, obtenemos el resto de las incógnitas (R_1, R_2, R_E, R_H):

$$\boldsymbol{R_1 = 64.096\ [mm] = 6.730\lambda_0}$$

$$\boldsymbol{R_2 = 59.742\ [mm] = 6.273\lambda_0}$$

$$\boldsymbol{R_E = 53.444\ [mm] = 5.612\lambda_0}$$

$$\boldsymbol{R_H = 53.444\ [mm] = 5.612\lambda_0}$$

Y luego con los valores de $A, B, R_1\ y\ R_2$ comprobamos los valores de t y s:

$$\boldsymbol{t = \frac{A^2}{8\lambda R_1} = \frac{(42,794)^2}{8 \times 9,524 \times 64,096} = 0,375}$$

$$\boldsymbol{s = \frac{B^2}{8\lambda R_2} = \frac{(33,733)^2}{8 \times 9,524 \times 59,742} = 0,25}$$

Que como es lógico ambos valores coinciden con el máximo error de fase para una bocina piramidal óptima ya comentados anteriormente.

También, mencionar que para calcular estos otros valores hicimos uso de MATLAB, donde tras ejecutar el código completo se mostraba por consola a modo de resumen el valor de todos los parámetros mencionados:

```
>> calculosp3
La solución óptima de la antena de bocina piramidal es:
 Aopt = 42.794 [mm]
 Bopt= 33.733 [mm]
Y el resto de parámetros geométricos de la antena de bocina piramidal óptima son:
 R1 = 64.096 [mm]
 R2 = 59.742 [mm]
 RE = 53.444 [mm]
 RH = 53.444 [mm]
```

Ilustración 7 - Resultados del código de MATLAB

A continuación, se muestra el esquema de la antena de bocina piramidal óptima diseñada en CST con cada una de sus dimensiones tanto en milímetros como en número de longitudes de onda en el vacío (λ_0):

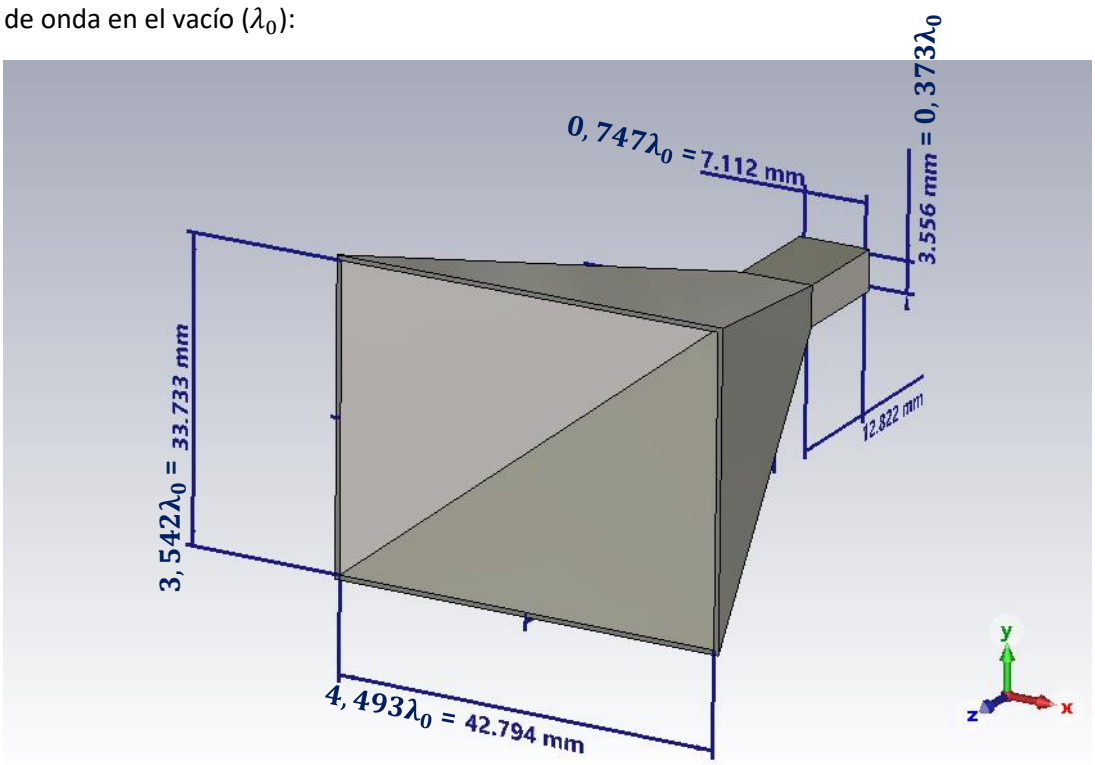


Ilustración 8 - Esquema de la antena de bocina piramidal

Y vista tanto en planta como en perfil, el esquema es:

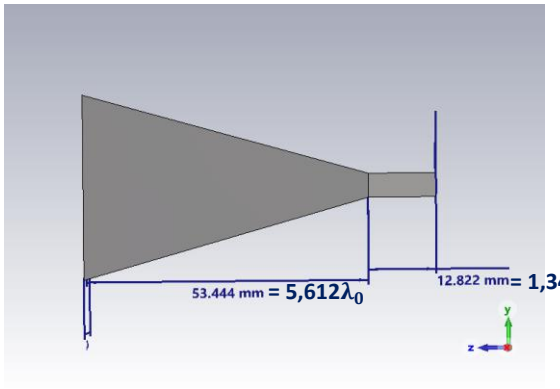


Ilustración 10 - Perfil de la antena de bocina

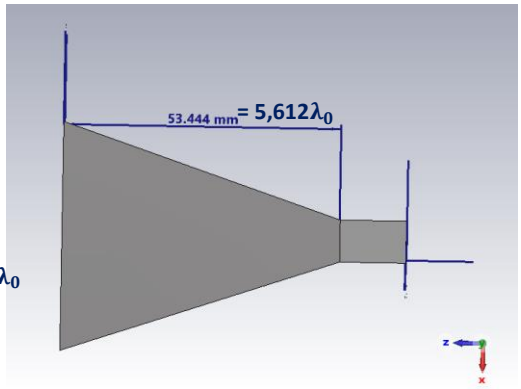


Ilustración 9 - Planta de la antena de bocina

2. Respuesta del coeficiente de adaptación en banda:

En nuestra antena, la respuesta del coeficiente de adaptación en la banda de estudio es:

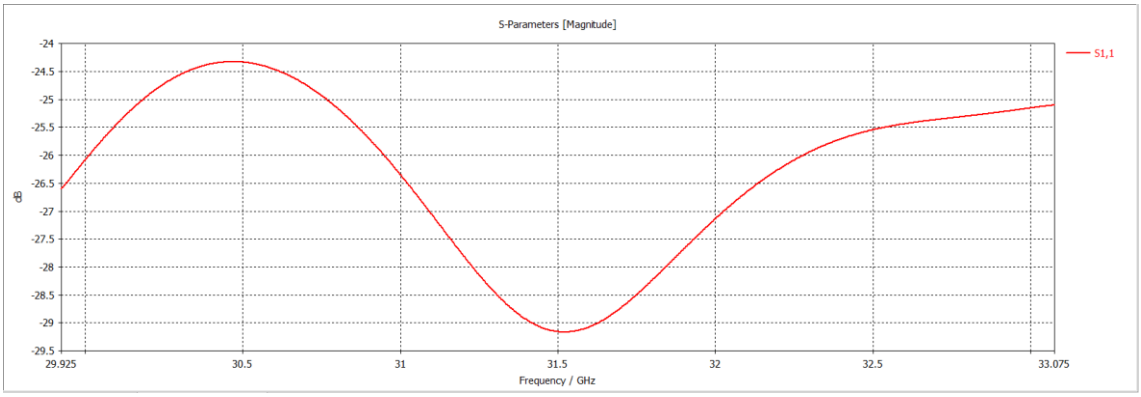


Ilustración 11 - Respuesta del coeficiente de adaptación en banda

Si se sigue el criterio utilizado en prácticas anteriores ($S_{11} < -10$dB) para determinar el ancho de banda de la antena, se puede observar cómo esta es superior al ancho de banda de estudio (10% respecto a la frecuencia central), que en nuestro caso es de 3,15 GHz. Esto es coherente debido a que las antenas de bocina rectangular son antenas de banda ancha donde la banda de trabajo esta limitada por la banda de la guía de onda de alimentación (BW > 40%).

Por lo tanto, la banda quedará delimitada por la banda de estudio (BW=3,15 GHz) donde las frecuencias inferior y superior son:

$$f_{inf} = 29{,}925\ GHz$$

$$f_{sup} = 33{,}075\ GHz$$

3. Diagramas de radiación 3D de la antena:

Los diagramas de radiación 3D de la antena diseñada para cada una de las frecuencias, frecuencia inferior (29,925 GHz), frecuencia central (31,5 GHz) y frecuencia superior (33,075 GHz), son:

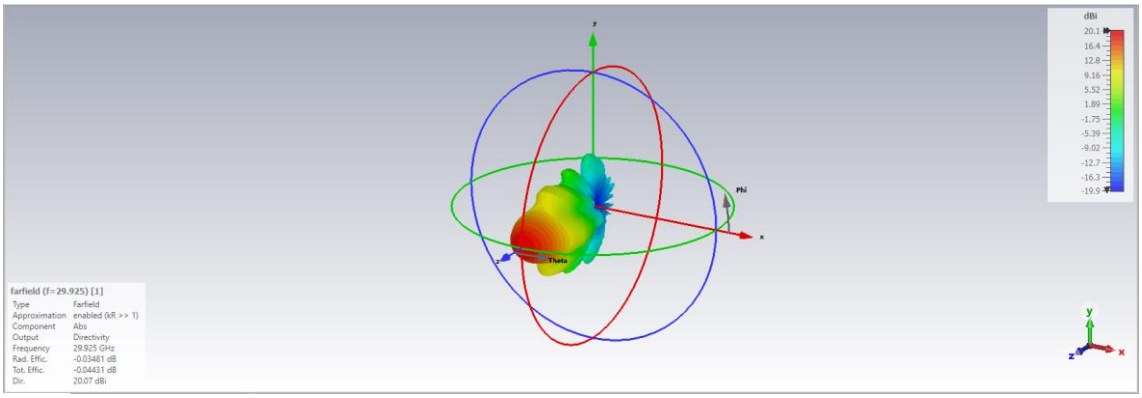


Ilustración 12 - Diagrama de radiación 3D, f= 29,925 GHz

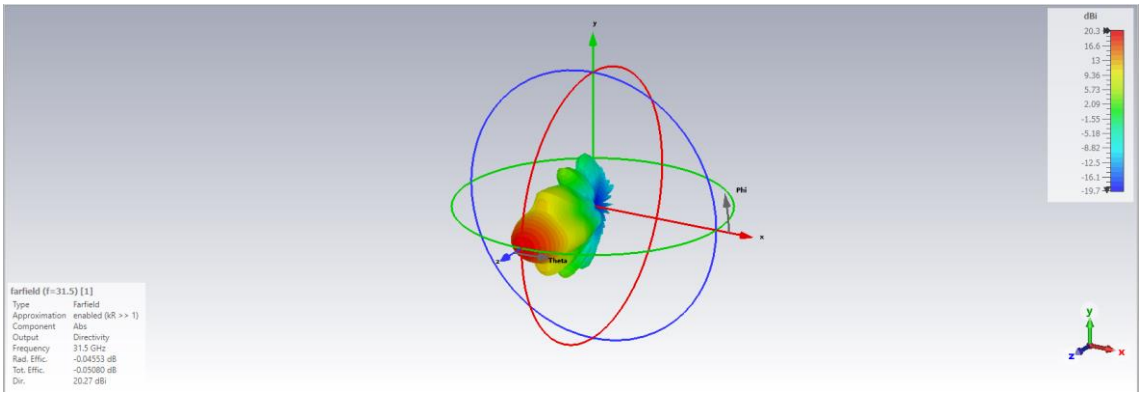


Ilustración 13 - Diagrama de radiación 3D, f=31,5 GHz

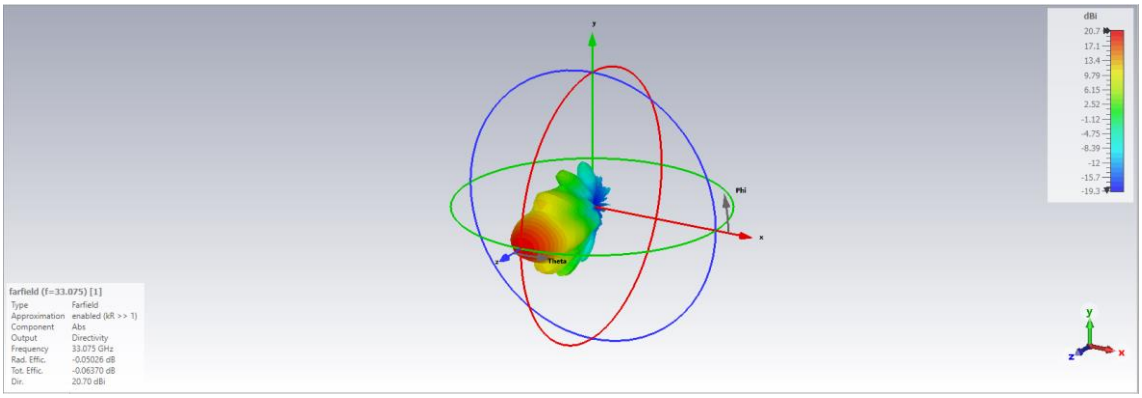


Ilustración 14 - Diagrama de radiación 3D, f=33,075 GHz

4. Diagramas de radiación en los planos E y H:

A continuación, se muestran los diagramas de radiación tanto en el plano E como el plano H, que para nuestra disposición de antena se corresponde con los planos ϕ=90° y ϕ=0° respectivamente. Además, cada uno de los diagramas contiene:

- Componente θ de la directividad de cada una de las tres frecuencias de interés.
- Componente ϕ de la directividad de cada una de las tres frecuencias de interés.

El diagrama de radiación en el plano E (ϕ=90°) es el siguiente:

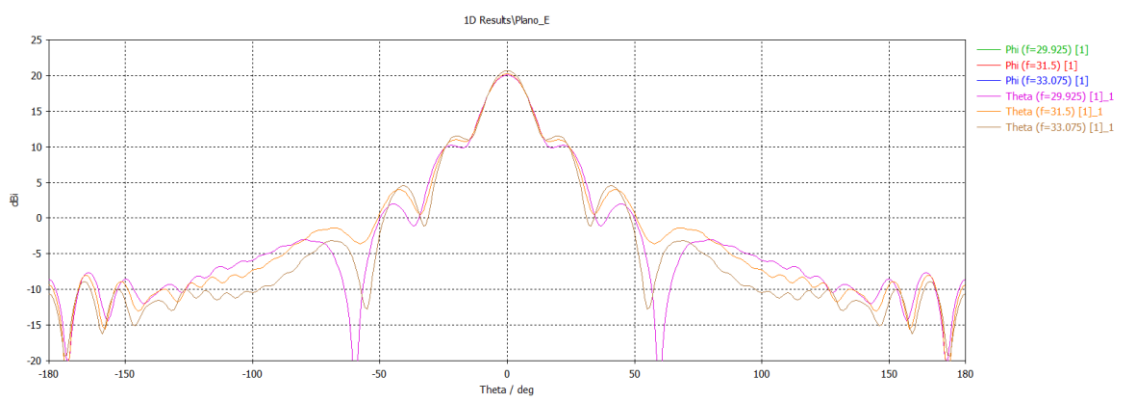


Ilustración 15 - Diagrama de radiación plano E

En este diagrama de radiación, podemos observar cómo solo aparecen las componentes θ de la directividad. La razón por la que solo se pueden ver estas componentes es debido a que las componentes ϕ tienen una directividad inferior a -20 dB, lo que implica que desde un punto de vista ingenieril se pueden considerar prácticamente despreciables ya que presentan más de 40 dB de diferencia con las componentes θ. En el Anexo III se puede visualizar como las componentes ϕ presentan en el plano E una directividad inferior a -100 dB y por lo tanto no tiene sentido representar el diagrama de radiación hasta directividades tan bajas que se puede suponer despreciables. Por lo que, en el plano E podemos ver claramente como la componente copolar es la componente θ, mientras que la contrapolar es la componente ϕ.

Y el diagrama de radiación en el plano H (ϕ=0°) es:

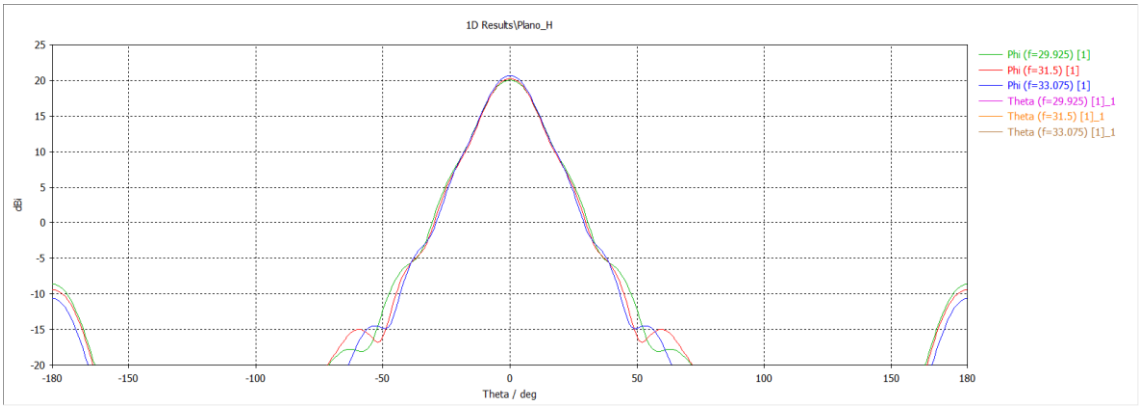


Ilustración 16 - Diagrama de radiación plano H

En este otro diagrama de radiación en el plano H ocurre una cosa similar a la comentada para el plano E. Sin embargo, en este caso las componentes observables en el diagrama son las componentes ϕ, ya que las componentes θ presentan una directividad mucho inferior a -20 dB (ver Anexo III) y por lo tanto se considera despreciable. Como se puede observar, para el diagrama de radiación en este plano ocurre lo opuesto al diagrama de radiación del plano E, donde en este caso la componente copolar es la componente ϕ de la directividad, mientras que la componente contrapolar en este caso es la componente θ.

También, comentar que el hecho de que hay tanta diferencia entre la componente copolar y contrapolar en ambos planos es coherente con la teoría de las bocinas rectangulares, ya que estas presentan una buena relación copolar-contrapolar.

A su vez, para ver cada una de las componentes individualmente y con más detalle de cada uno de los diagramas ver Anexo IV.

5. Polarización de la antena:

En cuanto a la polarización de la antena, ya se ha comentado en el apartado anterior las componentes copolar y contrapolar en cada uno de los planos.

Por un lado, en el plano E (ϕ=90°) los vectores $\hat{\theta}$ y $\hat{\varphi}$ en coordenadas esféricas son:

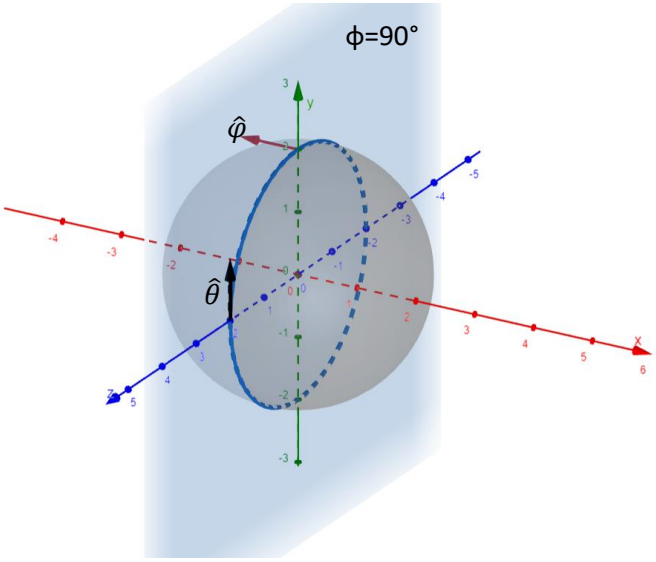


Ilustración 17 - Vectores unitarios en el plano E

Y como se ha visto antes, la componente copolar en este plano es la componente theta de la directividad, por lo que se puede comprobar como para la disposición elegida para la antena el campo sigue la dirección $\hat{\theta}$ en el plano ϕ=90°, la cual coincide con la dirección $\hat{y}$.

Por otro lado, en el plano H (ϕ=0°) los vectores $\hat{\theta}$ y $\hat{\varphi}$ en coordenadas esféricas son:

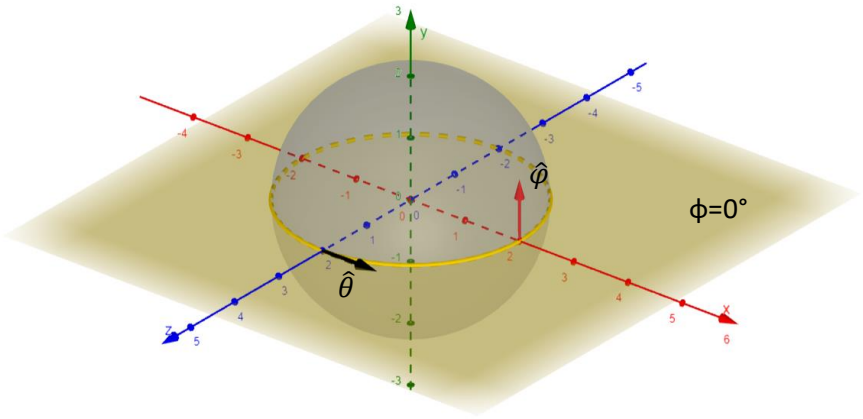


Ilustración 18 - Vectores unitarios en el plano H

Y en este otro plano, en el apartado anterior se observa como la componente copolar es la componente ϕ. Por lo tanto, se vuelve a verificar que la dirección del campo para este otro plano sigue la dirección $\hat{y}$, ya que en el plano H $\hat{y} = \hat{\varphi}$.

Es decir, que tras analizar ambos planos podemos concluir que la polarización de la antena es lineal, la cual sigue para nuestra disposición de la antena la dirección $\hat{y}$. Además, de que como se mencionó en el apartado 5, se trata de un tipo de antena que presenta una buena relación copolar-contrapolar.

6. Directividad, ganancia, anchos de haz, eficiencias de la antena y nivel de lóbulos secundarios:

		Frec. Inferior (29.925 GHz)	Frec. Central (31.5 GHz)	Frec. Superior (33.075 GHz)
Directividad (dBi)		20.07 dBi	20.27 dBi	20.7 dBi
Ganancia IEEE (dB)		20.03 dB	20.23 dB	20.65 dB
Ganancia realizada (dB)		20.02 dB	20.22 dB	20.64 dB
Eficiencia de radiación (%)		99.8 %	99.8 %	99.8 %
Eficiencia total (%)		99.7 %	99.7 %	99.7 %
Eficiencia de apertura (%)		50.8 %	53.2 %	58.7 %
Ancho de haz a -3 dB (°)	**Plano E**	15.8°	15.1°	14.3°
	Plano H	17.7°	16.8°	16.4°
Ancho de haz a -10 dB (°)	**Plano E**	32°	47.6°	46.2°
	Plano H	35.6°	34.4°	34°
SSL (dB)	**Plano E**	-9.8 dB	-9.3 dB	-9.2 dB
	Plano H	-28.7 dB	-29.7 dB	-31.4 dB

La directividad, ganancias y eficiencias de radiación y total se han sacado de los diagramas de radiación 3D de CST (Ver Apartado 3).

La eficiencia de apertura hay que calcularla, ya que CST no la proporciona. Para ello, hemos usado la siguiente fórmula:

$$D_p = \varepsilon_{aper}\left(\frac{4\pi}{\lambda^2}AB\right)$$

Que despejando la eficiencia de apertura se obtiene:

$$\varepsilon_{aper} = \frac{D_p}{AB}\frac{\lambda^2}{4\pi}$$

Siendo:

- D_p (en lineales) -> Obtener de la tabla para cada una de las frecuencias
- $B_{opt} = 33.733\ [mm]$
- $A_{opt} = 42.794\ [mm]$
- $\lambda_0 = 9.524\ [mm]$

Por último, para los anchos de haz, tanto a -3 dB y a -10 dB, y el nivel de lóbulos secundarios (SSL) se han obtenido de los diagramas de radiación de cada uno de los planos en CST (ver Anexo IV).

7. Conclusión:

A modo de conclusión de esta primera parte del diseño de una bocina piramidal óptima, conviene destacar los siguientes puntos.

Primero destacar, que como se vio en teoría las antenas de bocina presentan un ancho de banda relativamente grande, ya que para todo el ancho de banda de diseño (10% => 3,15 GHz) el coeficiente de reflexión se encuentra por debajo de -24 dB (S_{11} < -24 dB).

Después, en los diagramas de radiación 3D vemos como los diagramas y la directividad se ajustan a los cálculos teóricos, puesto que el diseño se ha realizado para que la directividad sea superior a 20 dBi y para la frecuencia central la directividad obtenida ha sido de 20,27 dBi.

A su vez, en las eficiencias mostradas en la tabla anterior vemos como se trata de una antena que presenta muy bajas pérdidas.

Y por último, mencionar la concordancia de la polarización de la antena con lo visto en teoría, ya que hemos podido comprobar como la polarización es lineal y como se cumple la buena relación copolar-contrapolar ya que en los diagramas de radiación la componente contrapolar es prácticamente inexistente con una directividad inferior a -100 dB.

Parte 2 – Diseño de reflector parabólico centrado

1. Esquema de la antena:

En esta segunda parte, se diseñará un reflector parabólico en donde usaremos la bocina diseñada anteriormente, por lo que las frecuencias de diseño son las mismas que las especificadas en la primera parte.

En cuanto al diseño del reflector, antes de empezar con el CST, hubo que calcular los distintos parámetros del mismo ($\theta_0, D\ y\ F$):

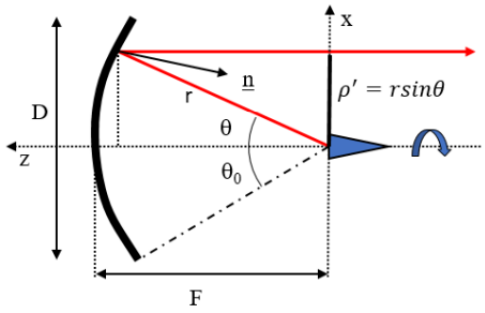


Ilustración 19 - Esquema de parámetros de un reflector

Para ello, se comenzó calculando el diámetro del reflector parabólico. Para este primer cálculo, se partió de la siguiente expresión:

$$G = 4\pi \frac{A_{aper}}{\lambda^2} \varepsilon_{global}$$

Donde en este para la ganancia se usará un valor superior al especificada, concretamente de 37 dBi, para así poder garantizar los 35 dBi exigidos en el diseño. A su vez, se consideró que el reflector tendría una eficiencia inferior a la típica (60%) y por lo tanto,para la eficiencia global se utilizó un valor de 50%.

También, al ser un reflector parabólico, el área de apertura es:

$$A_{aper} = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2$$

Y por lo tanto sustituyendo en la expresión anterior y despejando se obtiene un diámetro de:

$$D = 2\sqrt{\frac{G \times \lambda^2}{4\pi^2 \varepsilon_{global}}}$$

Y sustituyendo por los valores mencionados:

$$\boldsymbol{D = 303,512\ [mm]}$$

Después, se calculó el semiángulo subtendido θ_0 del reflecto a partir de la expresión mostrada a continuación:

$$C = 20\log\left(\cos\left(\frac{\theta_0}{2}\right)^2\right) + 20\log\left(\sqrt{\frac{G(\theta_0)}{G(0)}}\right)$$

En este caso, uno de los criterios de diseño era que la iluminación en el borde del reflector fuese óptima (C=-10 dB). Por lo que por medio de un proceso iterativo utilizando el diagrama de radiación de la bocina (plano H) se obtuvo el siguiente valor:

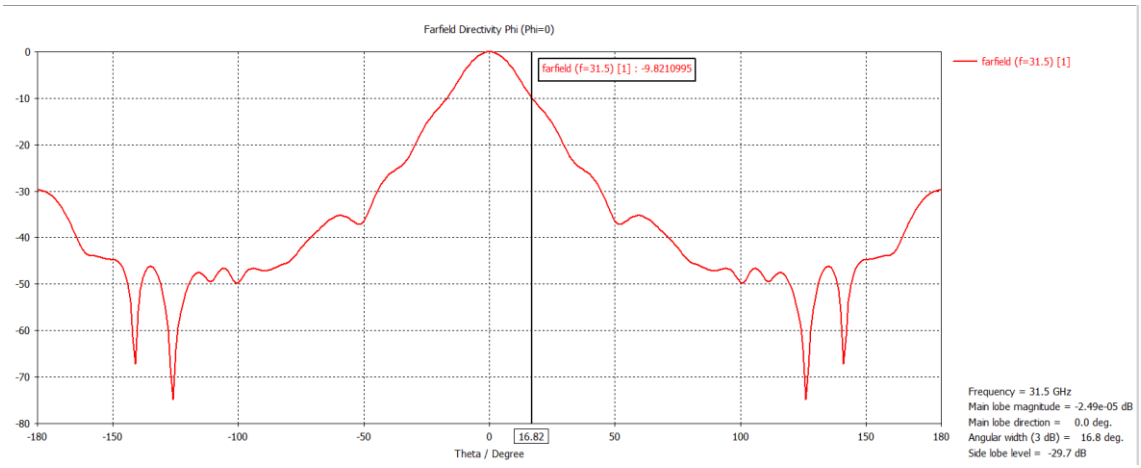


Ilustración 20 - Obtención del semiángulo subtendido

Donde para $\theta_0 = 16.82°$ y $20\log\left(\sqrt{\frac{G(\theta_0)}{G(0)}}\right)$=-9.8210995 dB, se obtiene:

$$C = -10{,}00891 \text{ dB}$$

Por lo tanto, el semiángulo subtendido tiene un valor de $\boldsymbol{\theta_0 = 16.82°}$.

Finalmente, tras conocer D y θ_0, se calculó la distancia focal del reflector parabólico a partir de:

$$\frac{F}{D} = \frac{1}{4\tan\left(\frac{\theta_0}{2}\right)}$$

Y despejando F:

$$F = \frac{D}{4\tan\left(\frac{\theta_0}{2}\right)}$$

Y sustituyendo los valores mencionados anteriormente, se obtiene una distancia focal de:

$$\boldsymbol{F = 513.225\ [mm]}$$

Una vez calculados todos los parámetros, ya se diseñó la antena en CST, donde se creó por un lado el reflector parabólico y además se colocó la bocina de la primera parte. Para colocar la bocina se tuvo que obtener el centro de fase de esta, que en nuestro caso fue:

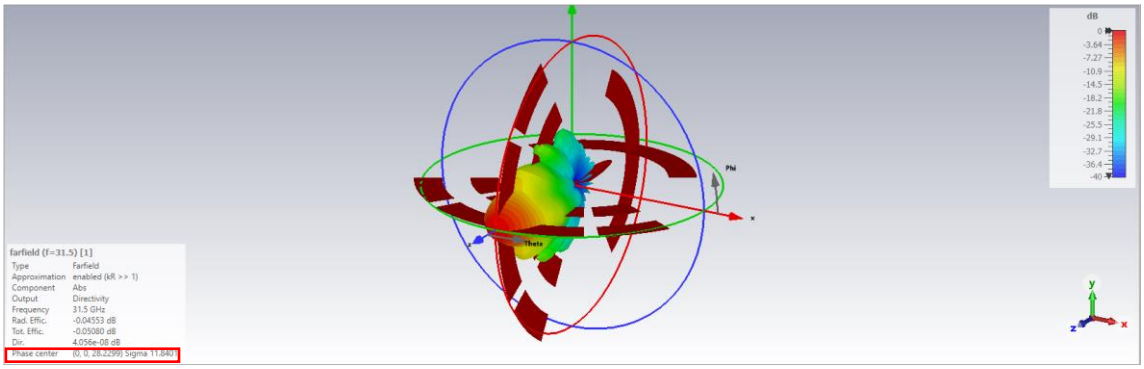


Ilustración 21 - Centro de fase de la bocina

Y por lo tanto, el esquema de la antena diseñada con sus dimensiones es:

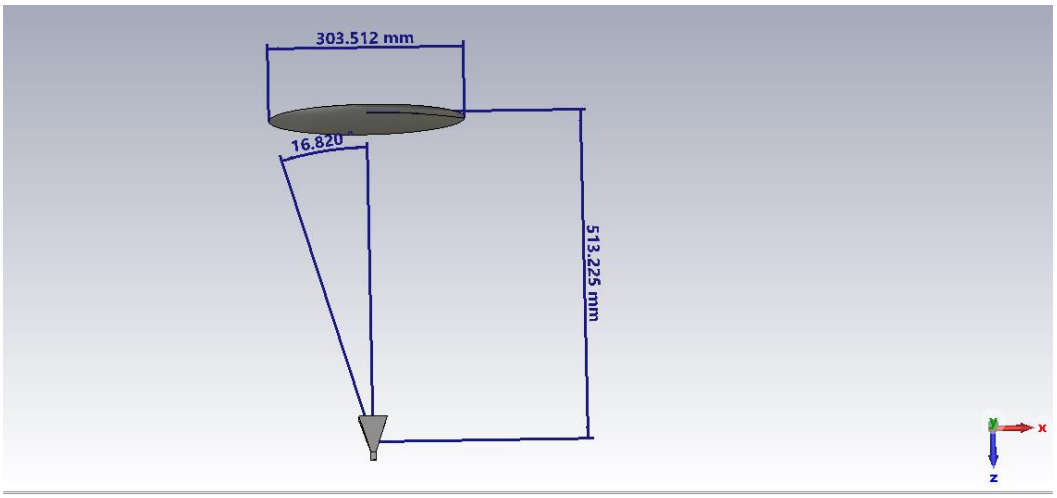


Ilustración 22 - Esquema de la antena (planta)

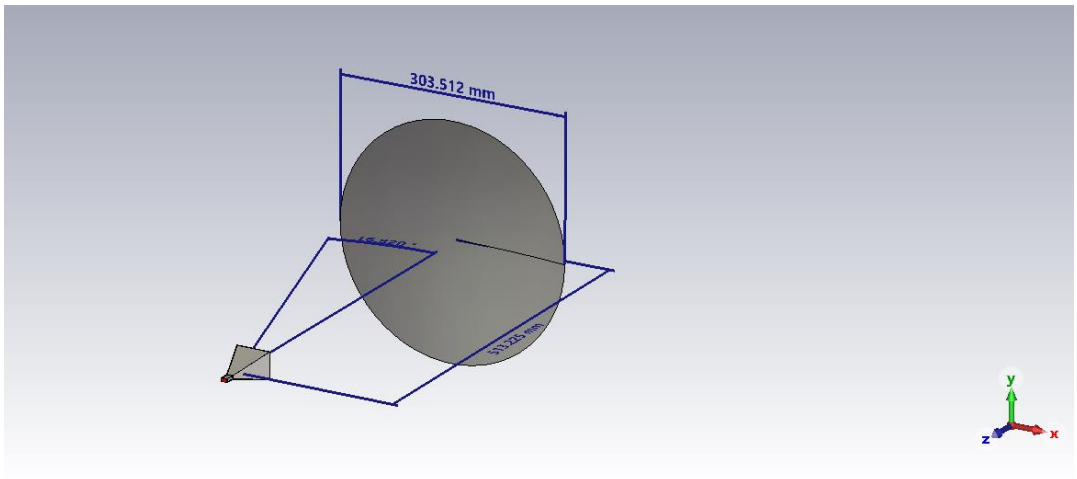


Ilustración 23 - Esquema de la antena (perspectiva)

2. Diagramas de radiación 3D de la antena:

Los diagramas de radiación 3D del reflector parabólico centrado para cada una de las frecuencias, frecuencia inferior (29,925 GHz), frecuencia central (31,5 GHz) y frecuencia superior (33,075 GHz), son:

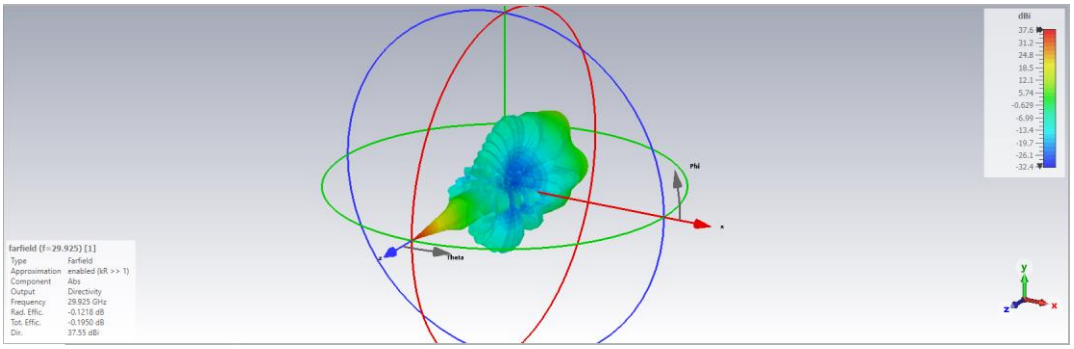


Ilustración 24 - Diagrama de radiación 3D, f= 29,925 GHz

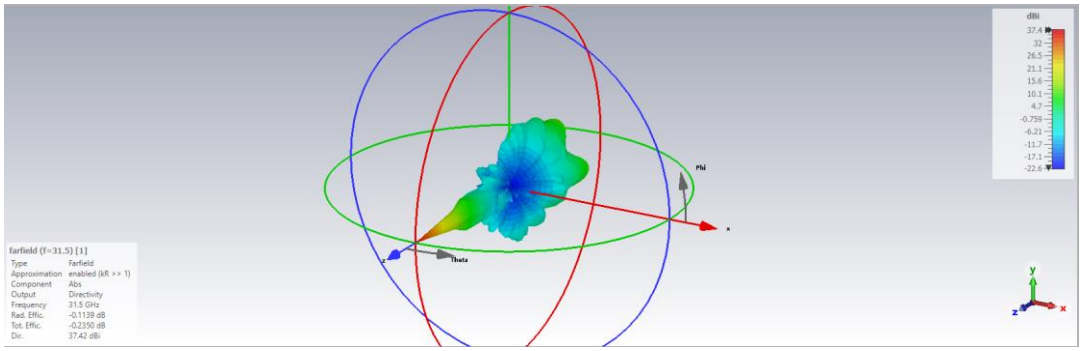


Ilustración 25 - Diagrama de radiación 3D, f= 31,5 GHz

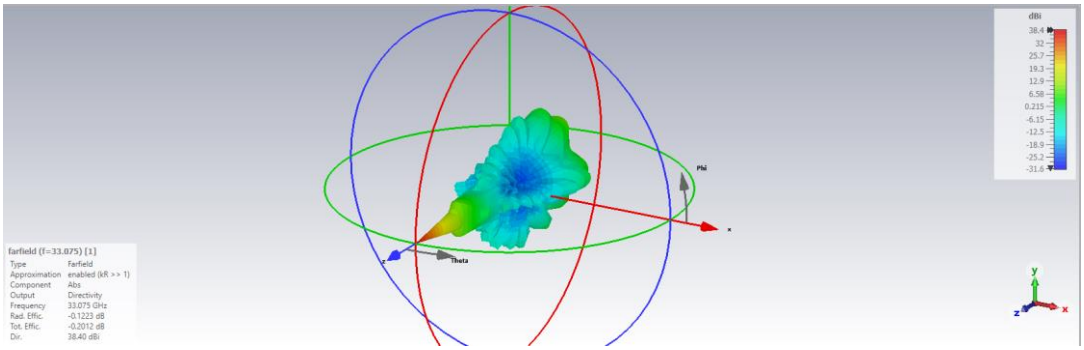


Ilustración 26 - Diagrama de radiación 3D, f= 33,075 GHz

3. Diagramas de radiación del reflector en los planos E y H:

A continuación, se muestran los diagramas de radiación tanto en el plano E como en el plano H, que para nuestra disposición de antena se corresponde con los planos ϕ=90° y ϕ=0° respectivamente. Además, cada uno de los diagramas contiene:

- Componente θ de la directividad de cada una de las tres frecuencias de interés.
- Componente ϕ de la directividad de cada una de las tres frecuencias de interés.

El diagrama de radiación en el plano E (ϕ=90°) es el siguiente:

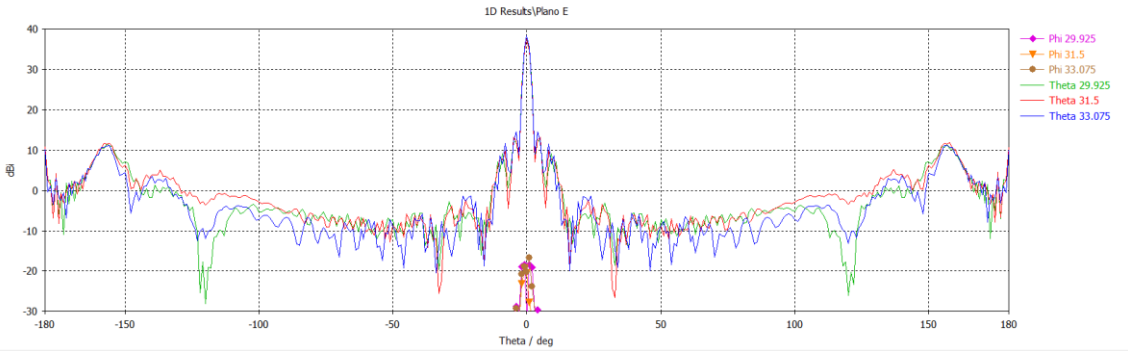


Ilustración 27 - Diagrama de radiación plano E

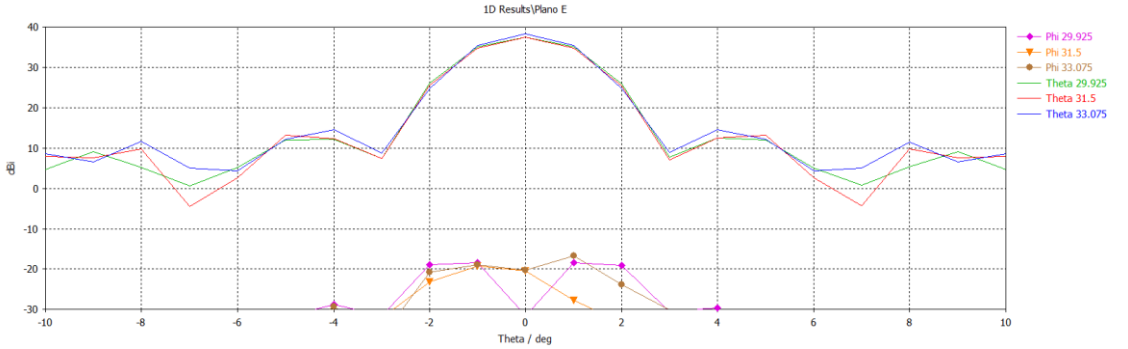


Ilustración 28 - Diagrama de radiación plano E (lóbulo principal)

En este diagrama de radiación, podemos observar cómo en este caso solo se pueden apreciar completamente las componentes θ de la directividad. La razón por la que se puede distinguir únicamente la componente θ es debido a que hemos ajustado la representación del diagrama a un mínimo de –30dBi de directividad ya que desde un punto de vista ingenieril los diagramas que se encuentre por debajo de dicho valor pueden considerarse despreciables. Esto supone que para este corte (plano E) como el diagrama de la componente ϕ no se aprecia (solo se observan algunos puntos de los picos de dichos diagramas) se considera despreciable frente a la componente θ debido a que presenta más de 60 dBi de diferencia entre diagramas. En Anexo V se puede visualizar las componentes ϕ y θ en el plano E por separado, lo que permite la visualización de cada uno de los diagramas de cada frecuencia individualmente. Por lo que, en el plano E podemos ver claramente como la componente copolar es la componente θ, mientras que la contrapolar es la componente ϕ. Además, hemos incluido en Anexo VI el diagrama de radiación del plano E sin esta limitación de -30dB, donde se puede observar claramente la diferencia en directividad entre una componente y otra.

Y el diagrama de radiación en el plano H (ϕ=0°) es:

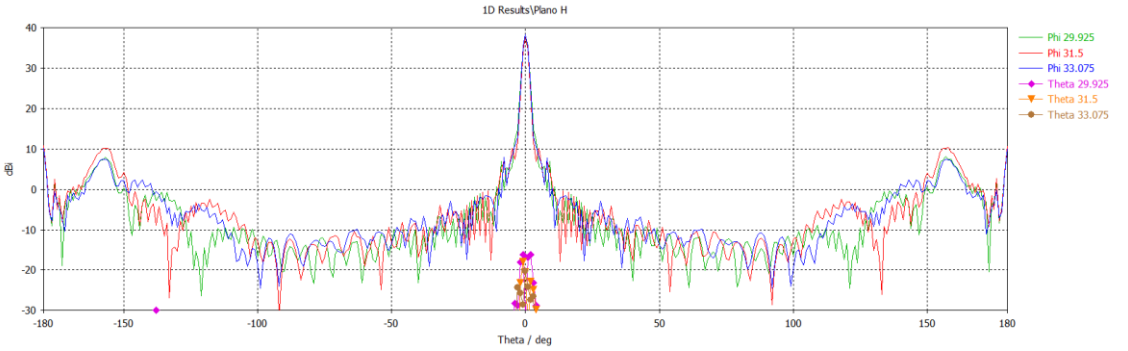


Ilustración 29 - Diagrama de radiación plano H

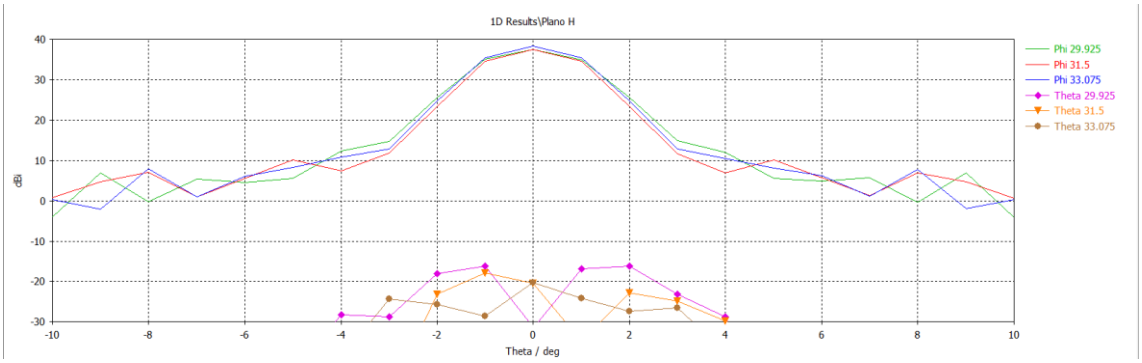


Ilustración 30 - Diagrama de radiación plano H (lóbulo principal)

En este otro diagrama de radiación en el plano H ocurre una cosa similar a la comentada para el plano E. Sin embargo, en este caso las componentes que se pueden apreciar claramente en el diagrama son las componentes ϕ, ya que las componentes θ presentan una directividad algo inferior a -30dB y por lo tanto habrá que en este caso las componentes θ son las que pueden suponerse despreciables. Como se puede observar, para el diagrama de radiación en este plano ocurre lo opuesto al diagrama de radiación del plano E, donde en este caso la componente copolar es la componente ϕ de la directividad, mientras que la componente contrapolar es la componente θ. A su vez, para ver cada una de las componentes individualmente y con más detalle de cada uno de los diagramas ver Anexo V. Y para poder ver el diagrama de radiación con las seis componentes visibles ver el Anexo VI.

4. Polarización de la antena:

En cuanto a la polarización de la antena, ya se ha comentado en el apartado anterior las componentes copolar y contrapolar en cada uno de los planos.

Por un lado, en el plano E (ϕ=90°) los vectores θ y φ en coordenadas esféricas son:

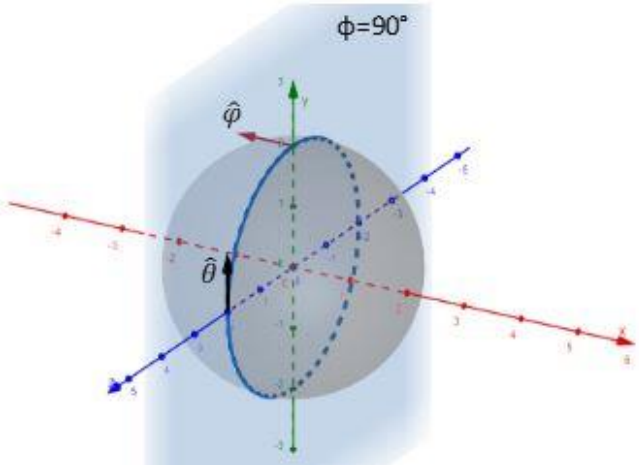


Ilustración 31 - Vectores unitarios en el plano E

Y como se ha visto antes, la componente copolar en este plano es la componente θ de la directividad, por lo que se puede deducir que para la disposición elegida para la antena el campo sigue la dirección θ en el plano ϕ=90°, la cual coincide con la dirección del eje y.

Por otro lado, en el plano H (ϕ=0°) los vectores θ y φ en coordenadas esféricas son:

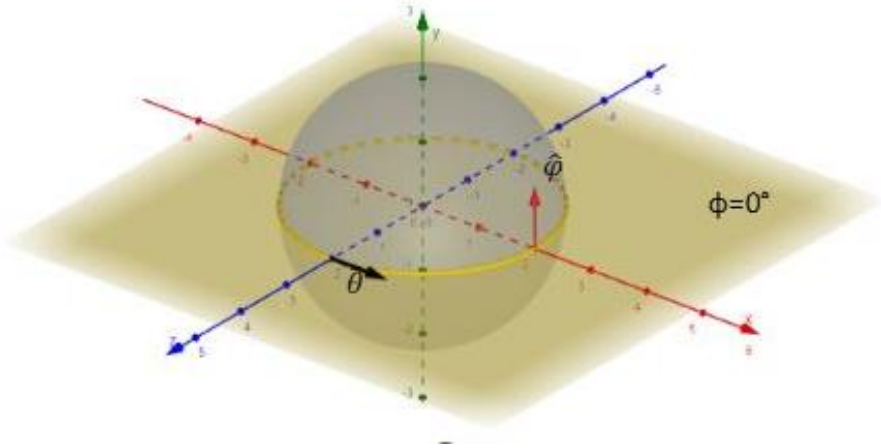


Ilustración 32 - Vectores unitarios en el plano H

Y en este otro plano, en el apartado anterior se observa como la componente copolar es la componente ϕ. Por lo tanto, se vuelve a verificar que la dirección del campo para este otro plano sigue la dirección del eje y, ya que en el plano H va en la dirección φ.

Es decir, que tras analizar ambos planos podemos concluir que la polarización de la antena es lineal vertical, la cual sigue para nuestra disposición de la antena la dirección y esto tiene sentido ya que al ser una bocina la antena que alimenta al reflector (que tiene polarización lineal vertical), sabemos por la teoría que el reflector mantiene la polarización de esta.

5. Directividad, ganancias, eficiencias de la antena, ancho de haz y nivel de lóbulos secundarios:

		Frec. Inferior (29.925 GHz)	Frec. Central (31.5 GHz)	Frec. Superior (33.075 GHz)
Directividad (dBi)		37.55dBi	37.42dBi	38.40dBi
Ganancia IEEE (dB)		37.43dB	37.31dB	38.27dB
Ganancia realizada (dB)		37.36dB	37.19dB	38.2dB
Eficiencia de radiación (%)		97,23%	97.41%	97.22%
Eficiencia total (%)		95,61%	94.73%	95.47%
Eficiencia global (%)		62.88 %	55.08 %	62.60 %
Ancho de haz a -3 dB (°)	**Plano E**	2.1°	2.1°	2.0°
	Plano H	2.1°	2.0°	2.0°
SSL (dB)	**Plano E**	-25.1dB	-24.2dB	-23.9dB
	Plano H	-27.3dB	-26.6dB	-28.2dB

La directividad, ganancias y eficiencias de radiación y total se han sacado de los diagramas de radiación 3D de CST (Ver Apartado 2).

La eficiencia global hay que calcularla, ya que CST no la proporciona. Para ello, hemos usado la siguiente fórmula:

$$G_a = 4\pi \frac{A_{apertura}}{\lambda^2} \varepsilon_{total}$$

Que despejando la eficiencia global se obtiene:

$$\varepsilon_{total} = \frac{G_a\, \lambda^2}{4\pi\, A_{apertura}}$$

Siendo:

- G_a: Directividad de la antena reflectora (en lineales)
- $A_{apertura} = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 = 0.0723 m^2$

Y tanto el ancho de haz como el nivel de lóbulos secundarios se ha sacado de CST, y estos valores se pueden comprobar en el Anexo V.

6. Conclusión:

Para concluir con esta segunda parte de la práctica cabe resaltar la similitud de los resultados con los fundamentos teóricos.

Primero, se puede observar cómo los diagramas de radiación presentan una alta directividad, ya que los reflectores se utilizan para concentrar la radiación poco directiva del alimentador (en este caso nuestra bocina piramidal) en un haz de alta directividad (ancho de haz en torno a 2°).

A su vez, la polarización de la antena es lineal vertical (según eje y), lo cual coincide con la polarización teórica que se debería obtener en este caso, ya que sabemos que, si el alimentador cuenta con una polarización lineal, el reflector mantiene esa polarización. También, es importante destacar la buena relación copolar/contrapolar, ya que en los planos principales la componente contrapolar puede suponerse despreciable ya que cuenta con una directividad bastante inferior en comparación con la componente copolar.

Por último, se puede apreciar cómo las directividades obtenidas (>37 dBi) son superiores a las necesarias en el diseño (<35 dBi) y las eficiencias globales se encuentran en torno al 60%, que suele ser el valor típico a nivel teórico.

Anexos:

1. Anexo I – Desarrollo completo para obtención de ecuación de cuarto grado:

Como bien se comenta en el cuerpo de la memoria, partimos de las siguientes expresiones:

$$\frac{A/2}{R_1} = \frac{\frac{A-a}{2}}{R_H}$$

$$\frac{B/2}{R_2} = \frac{\frac{B-b}{2}}{R_E}$$

Despejando R_E y R_H en ambas:

$$R_H = R_1\left(\frac{\frac{A-a}{2}}{\frac{A}{2}}\right) \rightarrow R_H = R_1\left(1-\frac{a}{A}\right)$$

$$R_E = R_2\left(\frac{\frac{B-b}{2}}{\frac{B}{2}}\right) \rightarrow R_E = R_2\left(1-\frac{b}{B}\right)$$

Y aplicando la condición de realizabilidad ($R_H = R_E$), obtenemos la siguiente expresión:

$$R_2\left(1-\frac{b}{B}\right) = R_1\left(1-\frac{a}{A}\right)$$

Después, sustituyendo R_1 y R_2 por las siguientes expresiones obtenidas a partir del máximo error de fase:

- $A_{opt} = \sqrt{3\lambda R_1} \rightarrow R_1 = \frac{{A_{opt}}^2}{3\lambda}$
- $B_{opt} = \sqrt{2\lambda R_2} \rightarrow R_2 = \frac{{B_{opt}}^2}{2\lambda}$

La expresión queda:

$$\frac{B^2}{2\lambda}\left(1-\frac{b}{B}\right) = \frac{A^2}{3\lambda}\left(1-\frac{a}{A}\right)$$

Y simplificando:

$$\frac{3}{2}(B^2 - Bb) = (A^2 - Aa)$$

Ahora, multiplicando ambos lados por B^2, obtenemos:

$$\frac{3}{2}(B^4 - B^3 b) = (B^2A^2 - AB^2 a)$$

Y sustituyendo AB=c:

$$\frac{3}{2}(B^4 - B^3 b) = (c^2 - acB)$$

Agrupando todo en un mismo lado, se llega a la expresión descrita en el cuerpo de la memoria:

$$\boldsymbol{\frac{3}{2}B^4 - \frac{3}{2}bB^3 + acB - c^2 = 0\,;\, c = AB}$$

Donde como bien se ha mencionado anteriormente c se obtiene a partir de la directividad:

- $D_{p,opt} = 10^{\frac{20\,dBi}{10}} = \frac{1}{2}\left(\frac{4\pi}{\lambda^2}A_{opt}B_{opt}\right) \rightarrow A_{opt}B_{opt} = D_{p,opt}\frac{\lambda^2}{2\pi}$

Y sustituyendo:

$$\frac{3}{2}B^4 - \frac{3}{2}bB^3 + a\left(D_{p,opt}\frac{\lambda^2}{2\pi}\right)B - \left(D_{p,opt}\frac{\lambda^2}{2\pi}\right)^2 = 0$$

Quedando la expresión final en función de datos del enunciado de la práctica y pudiendo así despejar el valor óptimo de B y a partir de él calcular el resto:

$$\boldsymbol{\frac{3}{2}B^4 - \frac{3}{2}bB^3 + a\left(D_{p,opt}\frac{\lambda^2}{2\pi}\right)B - {D_{p,opt}}^2\frac{\lambda^4}{4\pi^2} = 0}$$

$$A_{opt} = D_{p,opt}\frac{\lambda^2}{2\pi}\frac{1}{B_{opt}}$$

$$R_1 = \frac{{A_{opt}}^2}{3\lambda}$$

$$R_2 = \frac{{B_{opt}}^2}{2\lambda}$$

$$R_E = R_2\left(1 - \frac{b}{B}\right) = R_H = R_1\left(1 - \frac{a}{A}\right)$$

2. Anexo II – Código de MATLAB para cálculo de dimensiones óptimas:

El código de MATLAB utilizado para realizar los cálculos mencionados es el siguiente:

calculosp3.m

```
%% Parámetros a utilizar para el cálculo de la antena de bocina piramidal óptima:

%Parámetros a introducir:
NG=8; % Número de Grupo
epsilonr= 1; %Permitividad relativa de la guía
D=20; % Directividad expresada en dBi

% Como se desea una bocina piramidal de dimensiones óptimas:
apereff=0.5; % Eficiencia de apertura
t=3/8; % Error de fase máximo en el plano H
s=1/4; % Error de fase máximo en el plano E

%Dimensiones de la guía de onda rectangular
a=7.112e-3; % Anchura (m)
b=a/2; % Altura (m)
e=0.5e-3; % Espesor (m)

% Frecuencia de diseño para el nº de grupo "NG"
f=(27.5+0.5*NG)*1e9; % Frecuencia (Hz)
lambda0=(3e8)/f; % Longitud de onda en el vacío (m)
lambda=lambda0/sqrt(epsilonr); % Longitud de onda en el dieléctrico (m)
lambdag=lambda/sqrt(1-((lambda/(2*a)).^2)); % Longitud de onda del modo fundamental de la guía (m)

```

Ilustración 34 - Captura 1 Código de MATLAB

Ilustración 33 - Captura 1 Código de MATLAB

```
%% Cálculos a realizar para obtener las dimensiones óptimas de la bocina:

% Coeficientes del polinomio de 4º grado para obtener B
x4=1.5;
x3=-1.5*b;
x2=0;
x1=((((10.^(D/10))*(lambda.^2))/(2*pi))*a);
x0=-((((10.^((2*D)/10))*(lambda.^4))/(4*pi*pi)));

p= [x4 x3 x2 x1 x0]; % Polinomio de 4º grado

B= roots(p); % Raices del polinomio

% Encuentra la solución puramente real y positiva
Bopt=0;
for i = 1:length(B)
    if isreal(B(i)) && B(i) > 0
       Bopt=B(i);
    end
end

%Representación gráfica de la solución óptima de B
grid on
grid minor
x=-0.08:0.001:0.08;
plot(x,x4*x.^4+x3.^3+x1*x+x0);
axis([-0.08 0.08 -1e-5 5e-5]);
hold on
plot(Bopt,0,'r*'); % Marker
plot([-0.08,Bopt], [0,0], '--r');    % Horizontal Dashed Line
plot([Bopt,Bopt], [-1e-5 0], '--r'); % Vertical Dashed Line
hold off
```

Ilustración 35 - Captura 2 Código de MATLAB

```
%% Cálculo del resto de incógnitas a partir de Bopt

% Cálculo de Aopt a partir de Bopt
Aopt=(((10.^(D/10))*(lambda.^2))/(2*pi))/Bopt;

%Cálculo de R1 y R2
R1=Aopt.^2/(3*lambda);
R2=Bopt.^2/(2*lambda);

%Cálculo de RE y RH
RE=R2*(1-b/Bopt);
RH=R1*(1-a/Aopt);

%% Imprimir por consola los valores obtenidos
% Pasando todas las dimensiones a mm
Aopt=Aopt*1000;
Bopt=Bopt*1000;
R1=R1*1000;
R2=R2*1000;
RE=RE*1000;
RH=RH*1000;

% Imprimir por pantalla la solución óptima de la antena piramidal:
fprintf(['La solución óptima de la antena de bocina piramidal es:\n Aopt ' ...
    '= %0.3f [mm]\n Bopt= %0.3f [mm]\n'], Aopt,Bopt);
fprintf(['Y el resto de parámetros geométricos de la antena de bocina piramidal' ...
    ' óptima son:\n R1 = %0.3f [mm]\n R2 = %0.3f [mm]\n RE = %0.3f [mm]\n RH = %0.3f [mm]\n'],R1,R2,RE,RH);
```

Ilustración 36 - Captura 3 Código de MATLAB

3. Anexo III – Diagramas de radiación con componentes contrapolares observables en los planos E y H de la bocina:

En el plano E, los diagramas de radiación son:

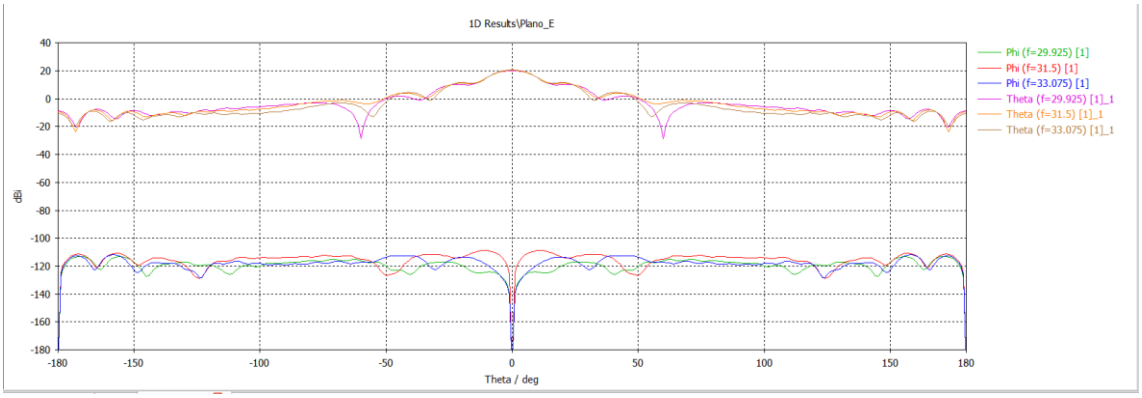


Ilustración 37 - Diagramas de radiación plano E con componentes contrapolares observables

Que como se puede observar, coincide con lo comentado en el cuerpo de la memoria donde las componentes contrapolares (ϕ en el caso del plano E) tienen una directividad inferior a -100 dB, lo que supone una gran diferencia con respecto a la componente copolar. Y esto justifica la buena relación copolar-contrapolar que presenta este tipo de antenas.

En el plano H, los diagramas de radiación son:

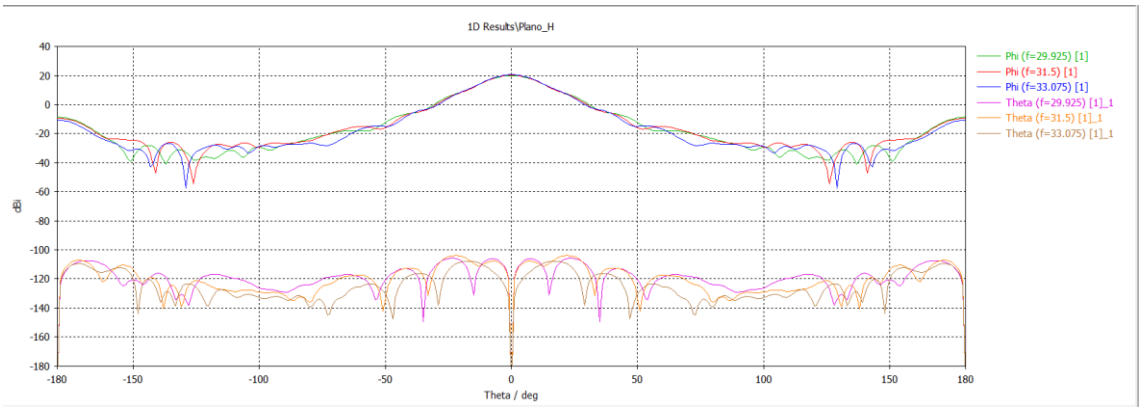


Ilustración 38 - Diagramas de radiación plano H con componentes contrapolares observables

Que al igual que para el plano E, en este caso las componentes contrapolares (θ) tiene una directividad inferior a -100 dB, presentado así también una buena relación copolar-contrapolar.

4. Anexo IV – Diagramas de radiación individuales de cada componente en planos E y H de la bocina piramidal:

Diagramas de radiación con corte en el plano E (ϕ=90°) para la frecuencia inferior (f=29,925 GHz):

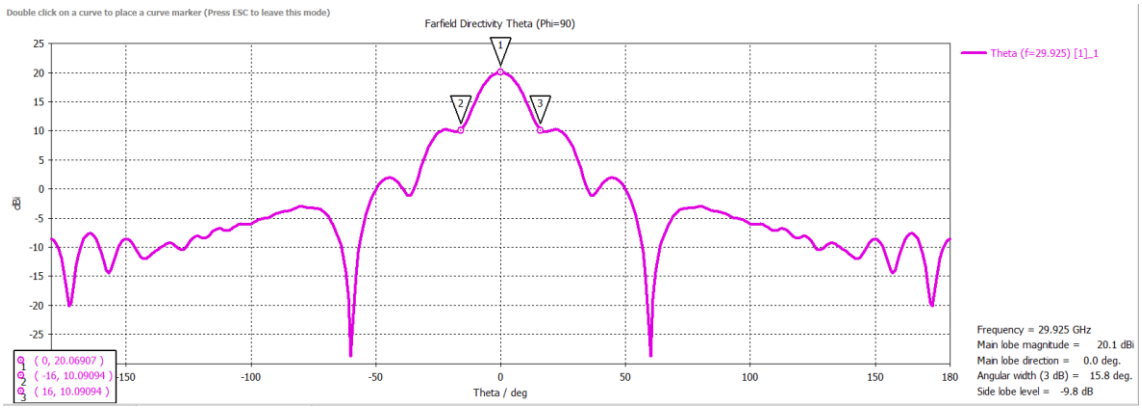


Ilustración 39 - Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=29,925 GHz

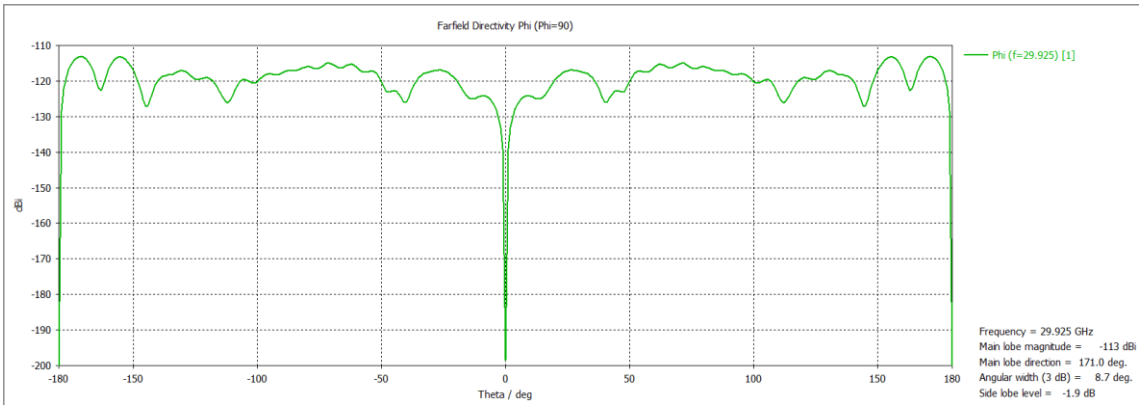


Ilustración 40 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=90° para f=29,925 GHz

Diagramas de radiación con corte en el plano H (ϕ=0°) para la frecuencia inferior (f=29,925 GHz):

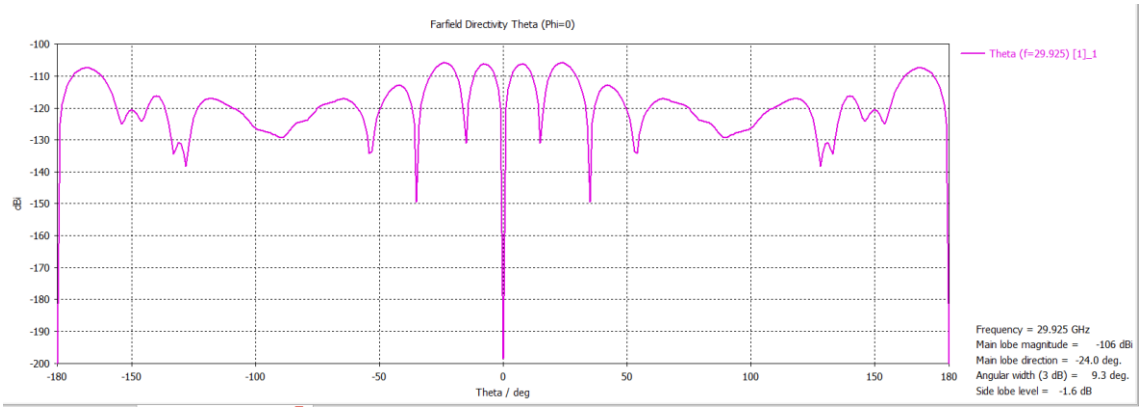


Ilustración 41 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=29,925 GHz

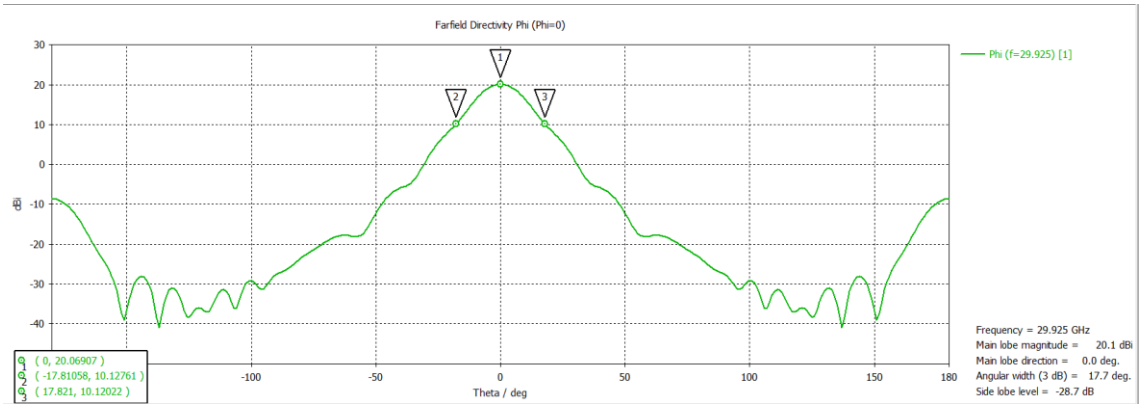


Ilustración 42 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=29,925 GHz

Diagramas de radiación con corte en el plano E (ϕ=90°) para la frecuencia central (f=31,5 GHz):

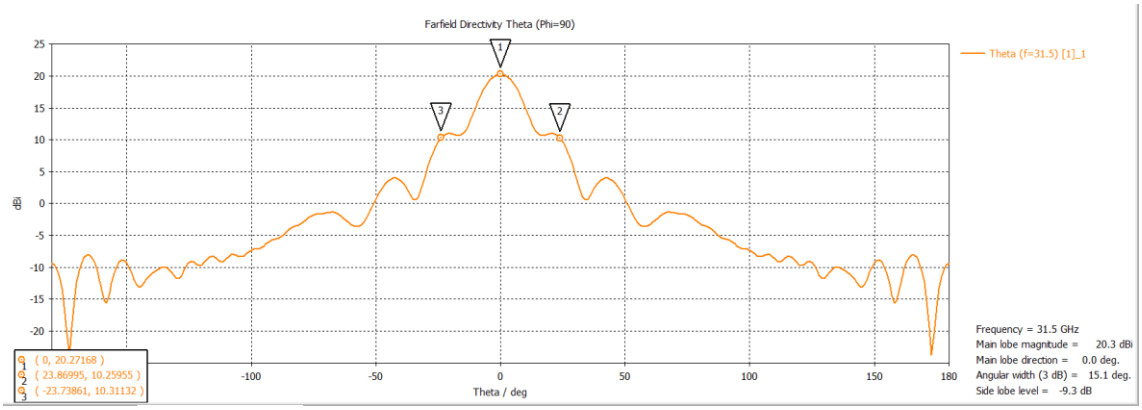


Ilustración 43 - Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=31,5 GHz

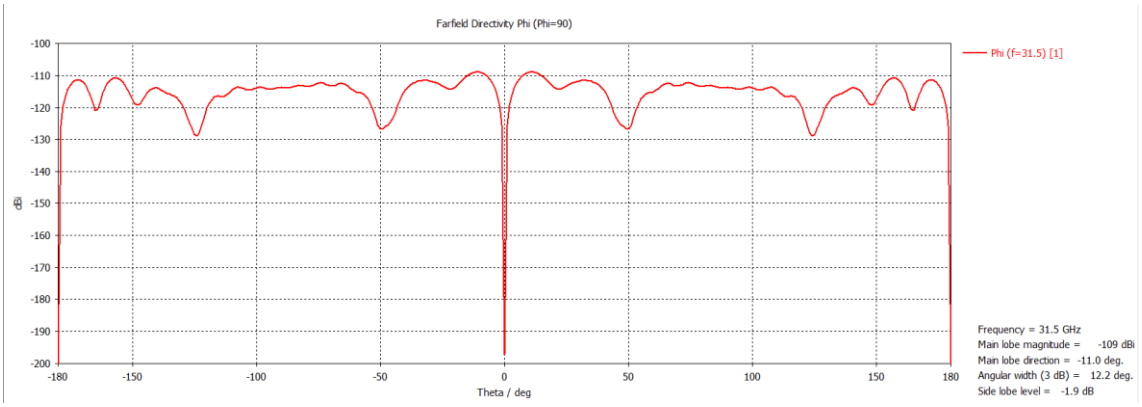


Ilustración 44 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=90° para f=31,5 GHz

Diagramas de radiación con corte en el plano H (ϕ=0°) para la frecuencia central (f=31,5 GHz):

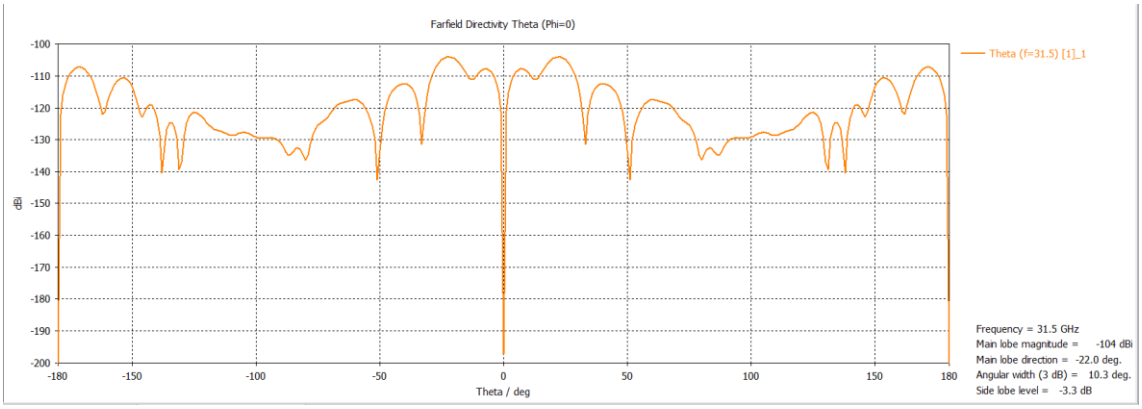


Ilustración 45 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=31,5 GHz

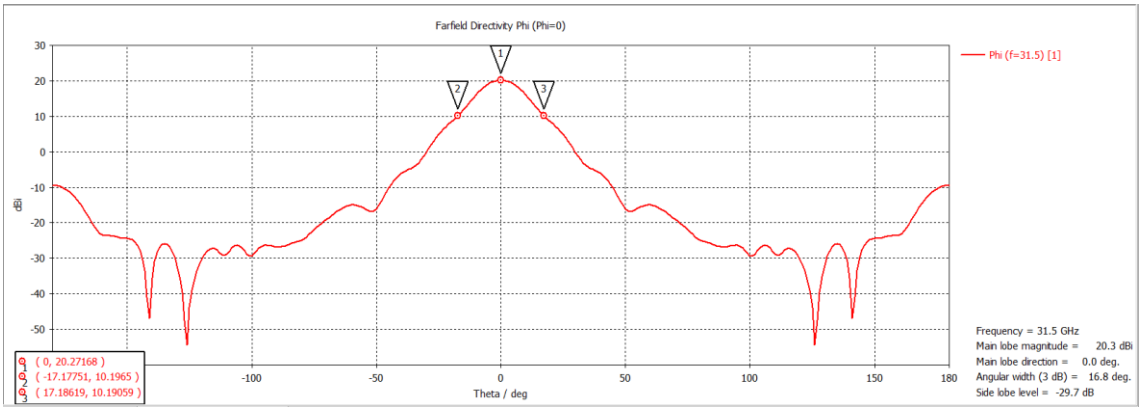


Ilustración 46 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=31,5 GHz

Diagramas de radiación con corte en el plano E (ϕ=90°) para la frecuencia superior (f=33,075 GHz):

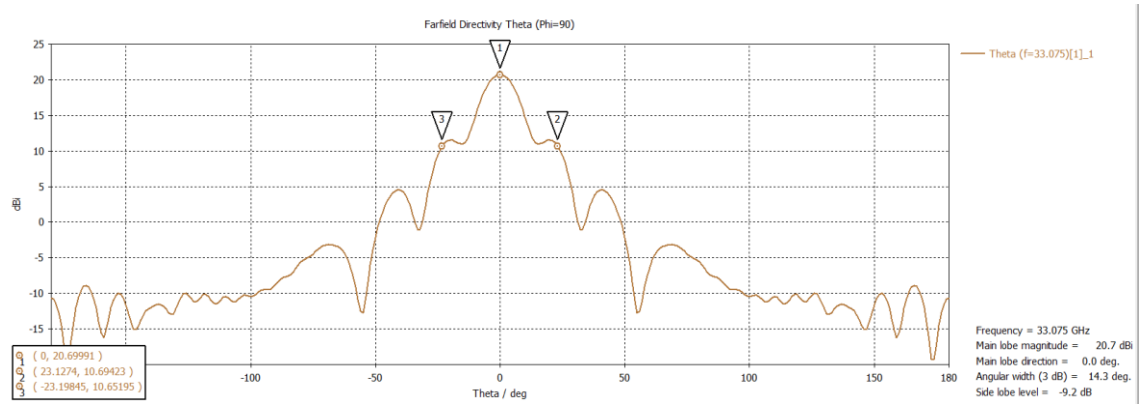


Ilustración 47 - Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=33,075 GHz

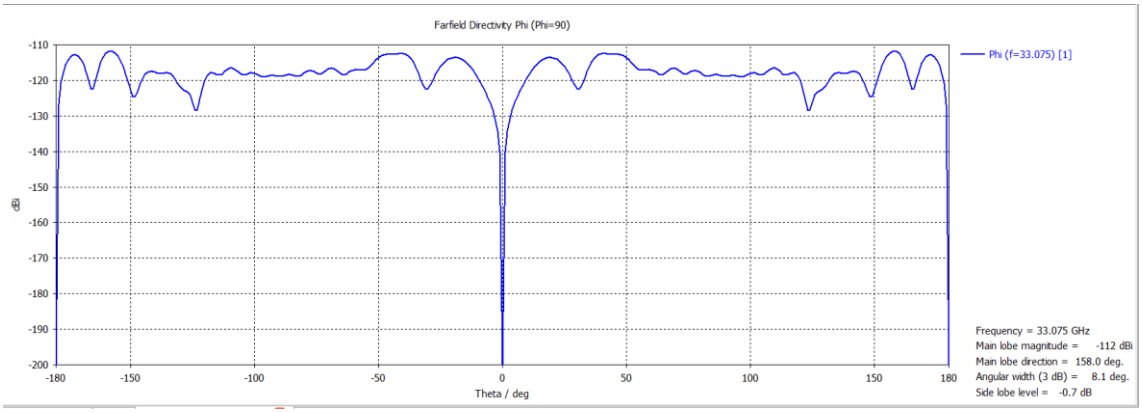


Ilustración 48 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=90° para f=33,075 GHz

Diagramas de radiación con corte en el plano H (ϕ=0°) para la frecuencia superior (f=33,075 GHz):

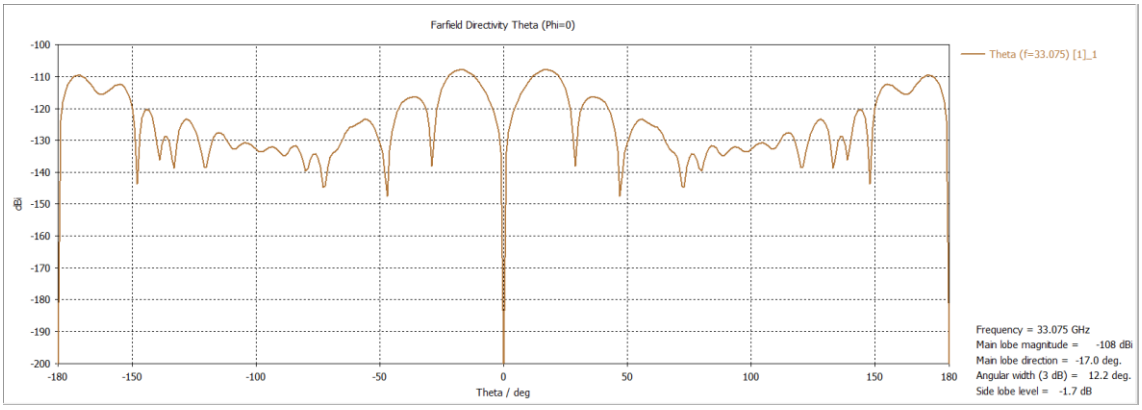


Ilustración 49 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=33,075 GHz

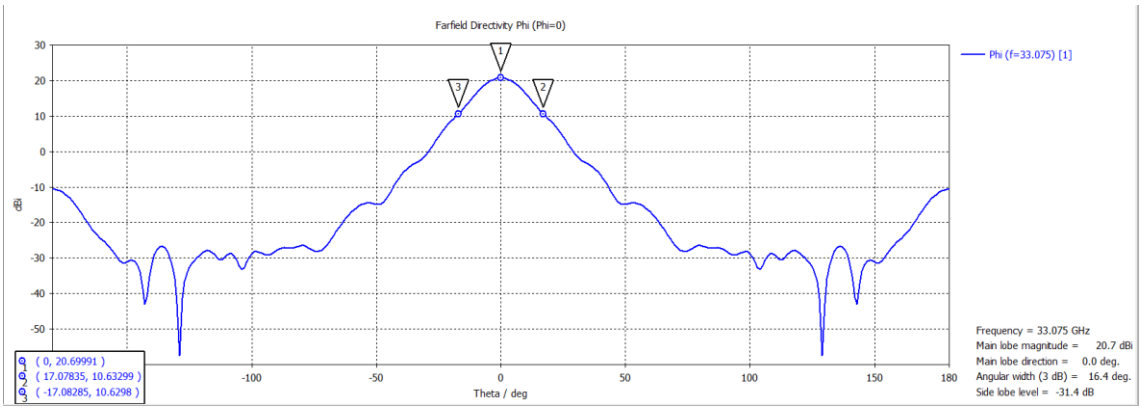


Ilustración 50 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=33,075 GHz

5. Anexo V – Diagramas de radiación individuales de cada componente en planos E y H del reflector:

Diagramas de radiación con corte en el plano E (ϕ=90°) para la frecuencia inferior (f=29,925 GHz):

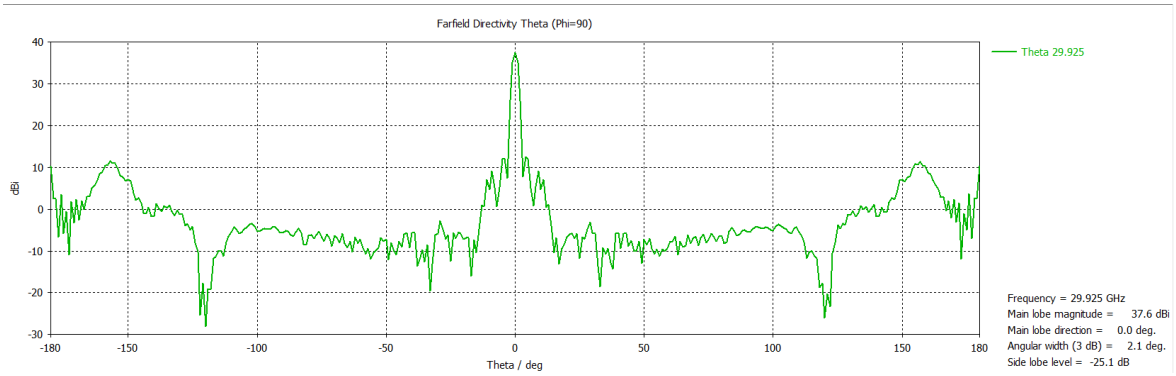


Ilustración 51 - Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=29,925 GHz

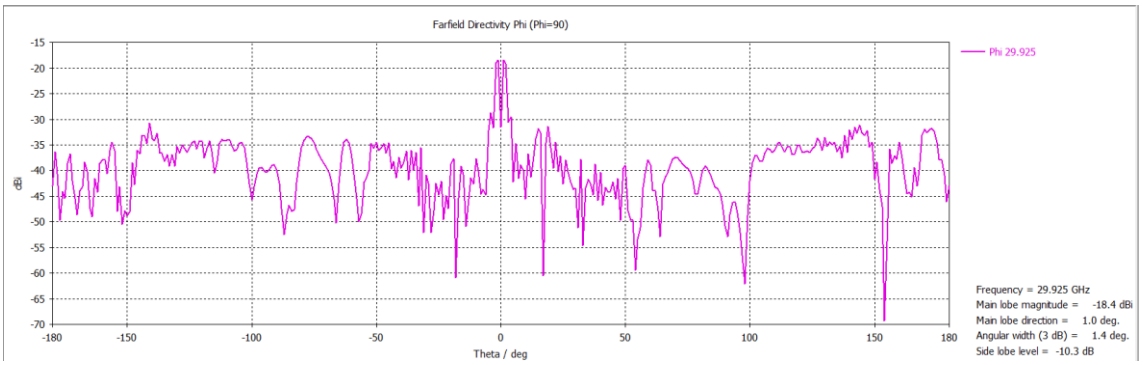


Ilustración 52 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=90° para f=29,925 GHz

Diagramas de radiación con corte en el plano H (ϕ=0°) para la frecuencia inferior (f=29,925 GHz):

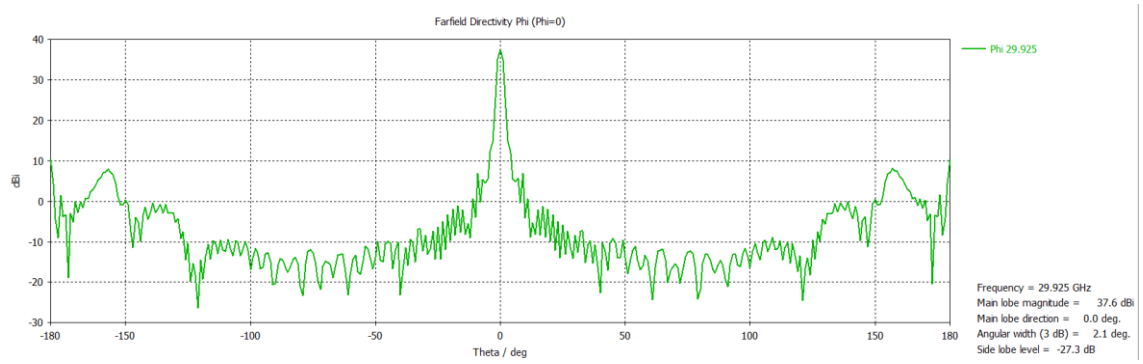


Ilustración 53 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=29,925 GHz

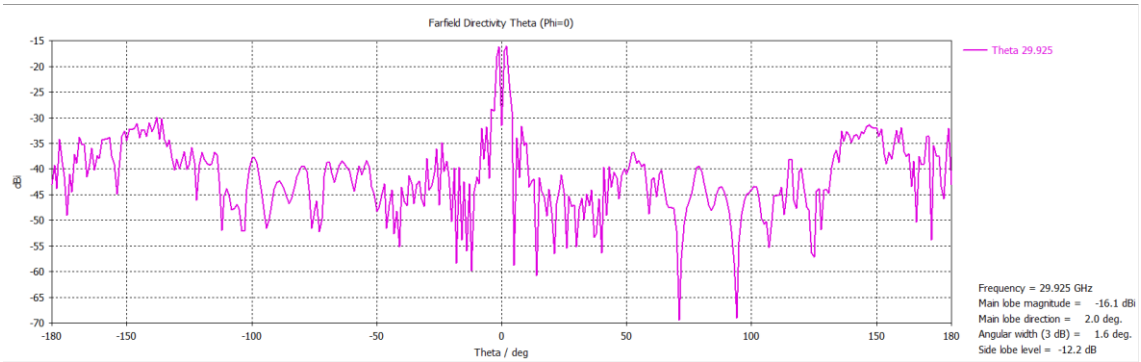


Ilustración 54 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=29,925 GHz

Diagramas de radiación con corte en el plano E (ϕ=90°) para la frecuencia central (f=31,5 GHz):

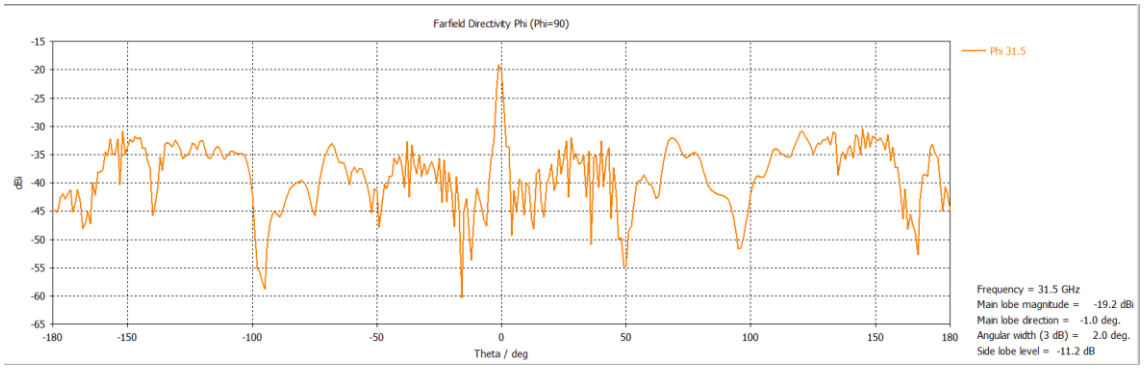


Ilustración 55 - Componente ϕ de la directividad en ϕ*=90° para f=31,5 GHz*

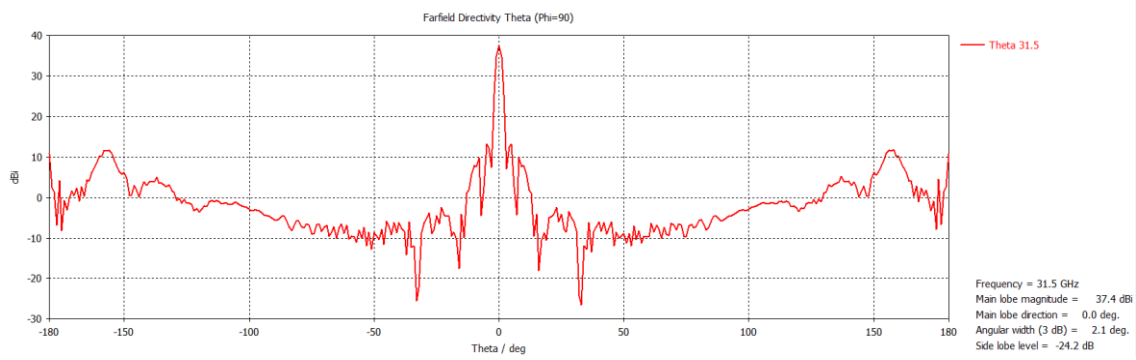


Ilustración 56 - Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=31,5 GHz

Diagramas de radiación con corte en el plano H (ϕ=0°) para la frecuencia central (f=31,5 GHz):

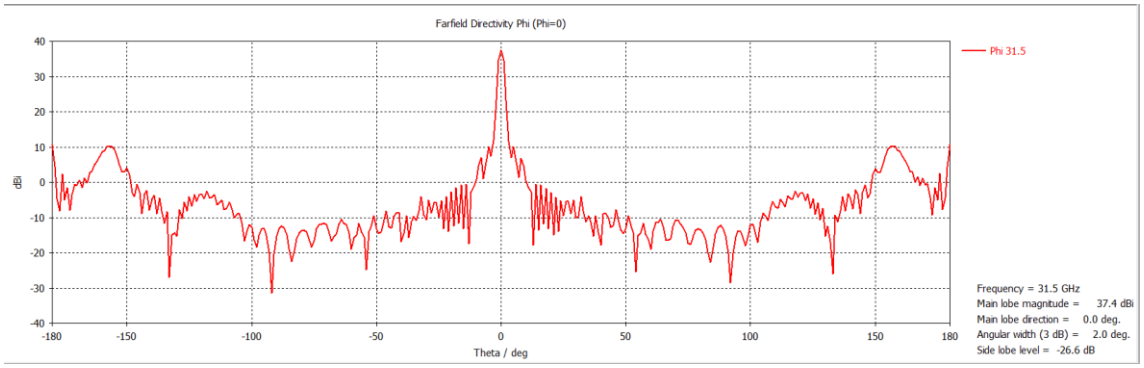


Ilustración 57 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=31,5 GHz

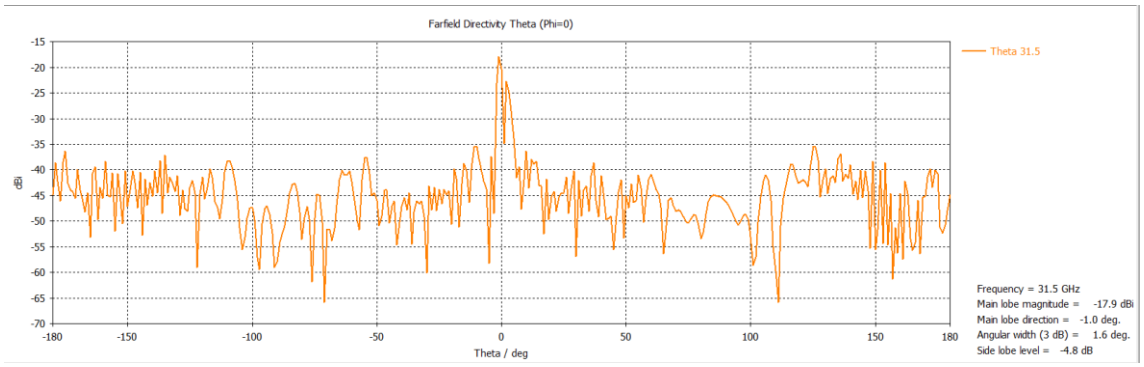


Ilustración 58 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=31,5 GHz

Diagramas de radiación con corte en el plano E (ϕ=90°) para la frecuencia superior (f=33,075 GHz):

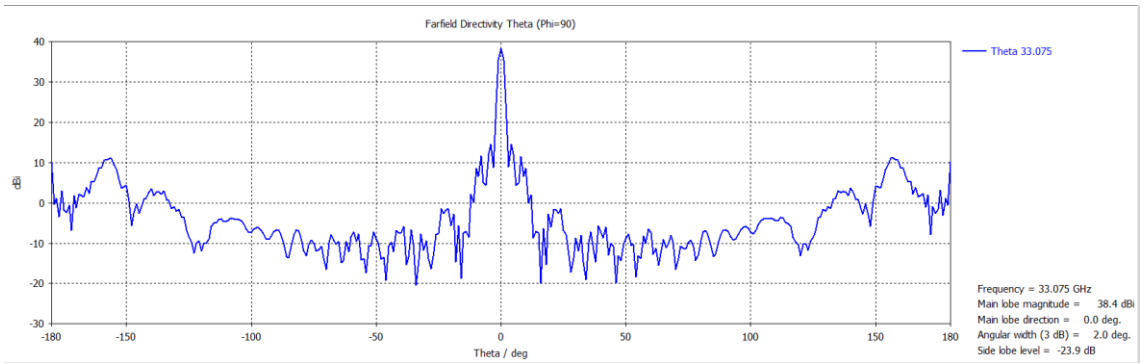


Ilustración 59 - Componente θ de la directividad en ϕ=90° para f=33,075 GHz

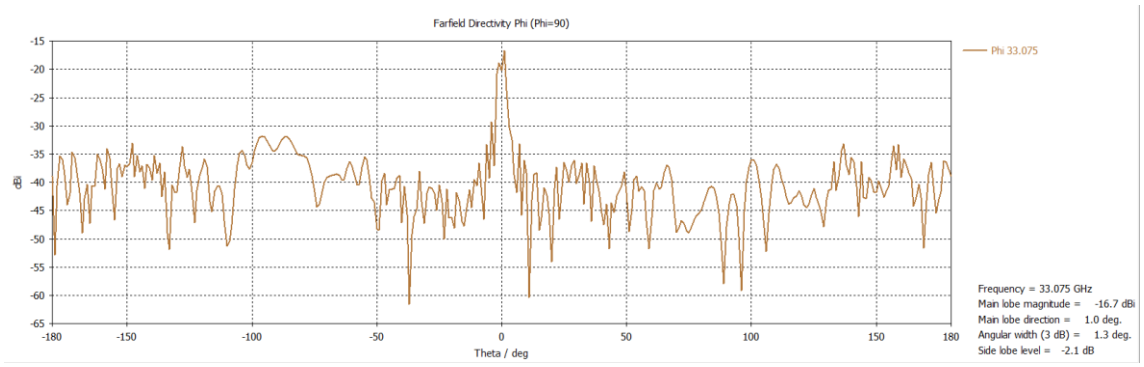


Ilustración 60 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=90° para f=33,075 GHz

Diagramas de radiación con corte en el plano H (ϕ=0°) para la frecuencia superior (f=33,075 GHz):

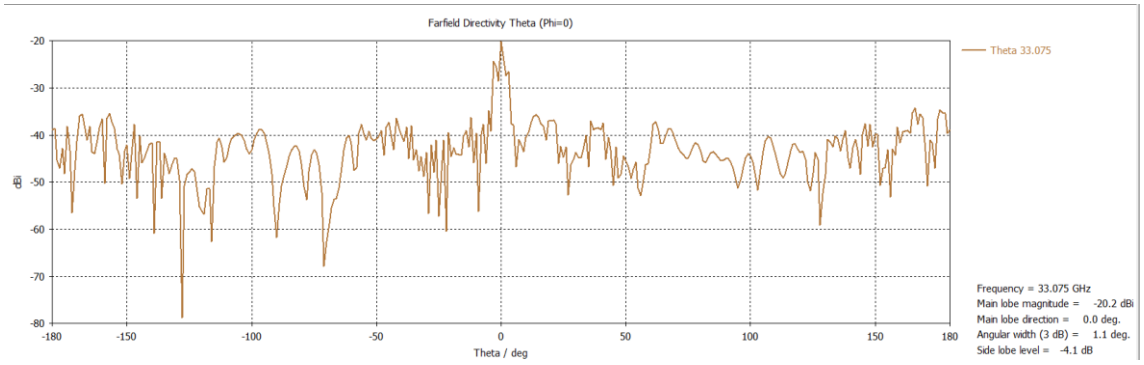


Ilustración 61 - Componente θ de la directividad en ϕ=0° para f=33,075 GHz

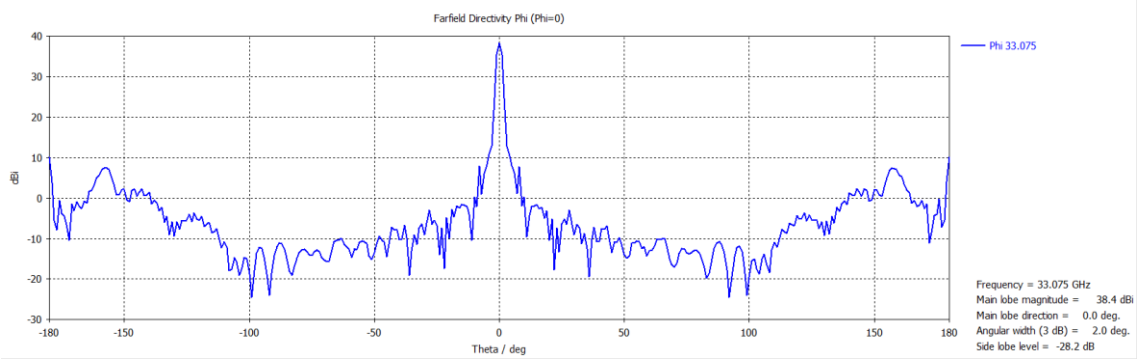


Ilustración 62 - Componente ϕ de la directividad en ϕ=0° para f=33,075 GHz

6. Anexo VI – Diagramas de radiación con componentes contrapolares observables en los planos E y H del reflector:

En el plano E, los diagramas de radiación son:

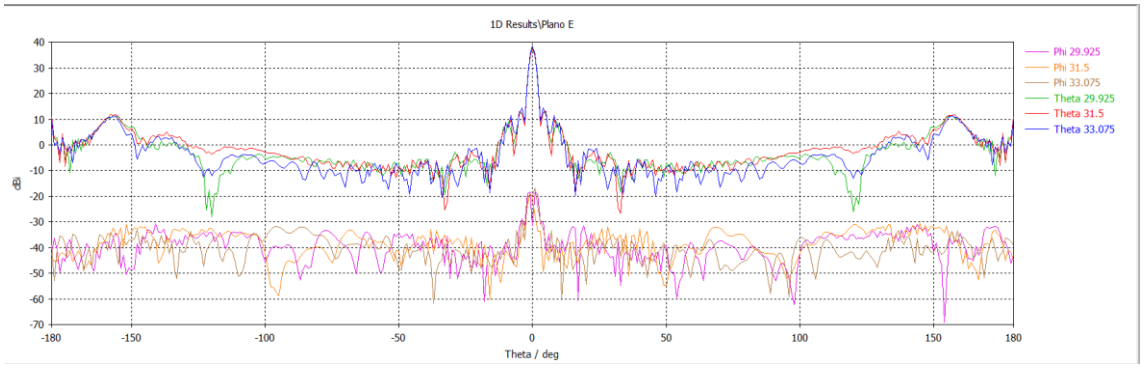


Ilustración 63 - Diagramas de radiación plano E con componentes contrapolares completas

En el plano H, los diagramas de radiación son:

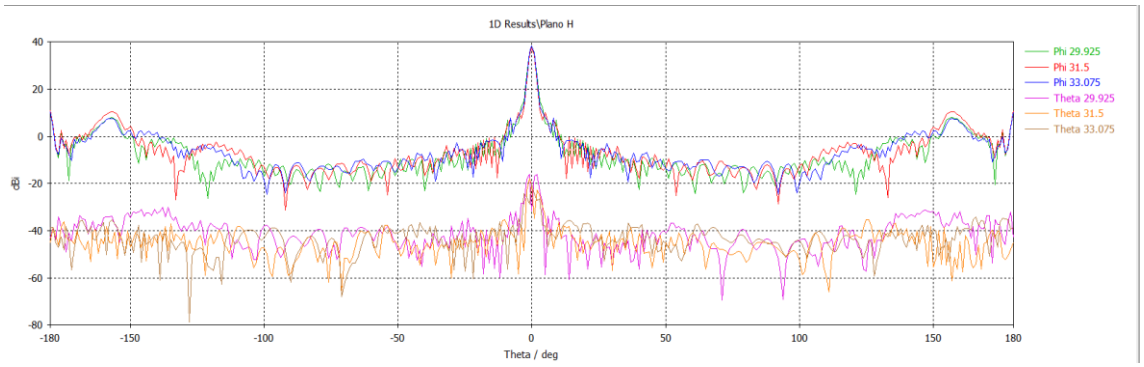


Ilustración 64 - Diagramas de radiación plano H con componentes contrapolares completas